

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÀI TẬP HỌC PHẦN MỞ RỘNG GIẢI TÍCH MẠCH
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT MÁY PHÁT SÓNG 3 PHA VÀ THÍ NGHIỆM
LỚP TN01 - NHÓM 7 - HK 251

Giảng viên hướng dẫn: TS Lê Thị Tịnh Minh

STT	Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên	Chữ ký	Ghi chú
1	Huỳnh Minh Thuận	2413376		
2	Đào Thiên Phong	2412529		
3	Trần Ngô Ngọc Thúc	2413444		
4	Nguyễn Hoàng Thương	2413437		Nhóm trưởng
5	Võ Quốc Đạt	2410738		

MỤC LỤC

DANH SÁCH HÌNH ẢNH	3
LỜI CẢM ƠN	4
LỜI NÓI ĐẦU	5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN	6
1. Tính cấp thiết của đề tài	6
2. Tính thực tế của đề tài	6
3. Mô hình điện nghiên cứu của đề tài	6
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN THIẾT MẠCH PHÁT SÓNG 3 PHA VÀ THÍ NGHIỆM	7
1. Tính toán thiết kế mạch tạo nguồn áp là sóng vuông tần số f_0	7
1.1. Cơ sở lý thuyết	7
1.2. Tính toán thiết kế	10
1.3. Mô phỏng kiểm tra	12
1.4. Nhận xét và kết luận	13
2. Tính toán thiết kế mạch hiệu chỉnh biên độ của nguồn phát sóng vuông	14
2.1. Cơ sở lý thuyết	14
2.2. Mô tả	14
2.3. Tính toán thiết kế	16
2.4. Mô phỏng kiểm tra	18
3. Thiết kế mạch lọc để tạo sóng sin từ sóng vuông	20
3.1. Cơ sở lý thuyết và phân tích mạch	20
3.2. Tính toán và lựa chọn linh kiện	26
3.3. Mô phỏng và đánh giá kết quả	27
3.4. Kết luận và nhận xét	29
4. Tính toán thiết kế các mạch dịch pha 60° để tạo nguồn tín hiệu điện áp 3 pha	30
4.1. Mô tả	30
4.2. Cơ sở lý thuyết	30
4.3. Tính toán thiết kế	31
4.4. Mô phỏng kiểm tra	32
4.5. Kết luận	35
5. Khuếch đại công suất để tạo nguồn 3 pha biên độ 12V/2A tần số f_0	36
5.1. Cơ sở lý thuyết	36
5.2. Tính toán thiết kế	37
5.3. Mô phỏng và đánh giá kết quả	39
5.4. Tổng kết và nhận xét	51
CHƯƠNG III: THẢO LUẬN VÀ MỞ RỘNG	53
1. Thảo luận kết quả thực hiện đề tài	53
2. Hướng mở rộng và phát triển	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO	56

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1.1 hình mô tả sóng vuông	1
Hình 1.2 mạch Schmitt Trigger	1
Hình 1.3 mạch quá độ	1
Hình 1.4 mạch quá độ tương đương theo lý thuyết	1
Hình 1.5 mạch mô phỏng bằng Ltspice	1
Hình 1.6 dạng sóng ngõ ra của nguồn e	1
Hình 1.7 giá trị biên độ của nguồn e	1
Hình 1.8 giá trị tần số của nguồn e	1
Hình 2.1 Nguyên lý mạch chia áp	1
Hình 2.2 Đồ thị dạng sóng vuông có biên độ A	1
Hình 2.3 Hình mô tả mạch hiệu chỉnh biên độ sóng vuông	1
Hình 2.4 Kết quả kiểm tra biên độ và tần số đã qua hiệu chỉnh	1
Hình 2.5 Kết quả phân tích phổ tần số FFT	1
Hình 3.1 Mạch lọc thông dải	1
Hình 3.2 Sơ đồ mạch biến đổi tương đương	1
Hình 3.3 Mạch lọc thông dải ghép tầng	1
Hình 3.4 Đồ thị Vin/Vout	1
Hình 3.5 Đồ thị Vin/Vout khi scale	1
Hình 3.6 Phổ tần số (FFT)	1
Hình 4.1 Mạch dịch pha 60 độ	1
Hình 4.2 Nguồn tín hiệu điện áp 3 pha	1
Hình 4.3 Giá trị R và C đã chọn	1
Hình 4.4 Sơ đồ tín hiệu 3 pha	1
Hình 4.5 Mô phỏng tín hiệu 3 pha	1
Hình 4.6 Độ lệch pha giữa e5 và e7	1
Hình 4.7 Độ lệch pha giữa e5 và e9	1
Hình 4.8 Độ lệch pha giữa e7 và e9	1
Hình 5.1 Nguồn tín hiệu 3 pha khuếch đại công suất	1
Hình 5.2 Mạch kiểm tra nguồn 3 pha	1
Hình 5.3 Phương pháp một pha	1
Hình 5.4 Mạch kiểm tra nguồn 3 pha tạo từ các nguồn tín hiệu	1
Hình 5.5 Giá trị R và L khi $I_{max}=2A$	1
Hình 5.6 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R1 với $I_{max}=2A$	1
Hình 5.7 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R2 với $I_{max}=2$	1
Hình 5.8 đồ thị dòng dây tại nhánh R3 với $I_{max}=2A$	1
Hình 5.9 Giá trị R và L khi $I_{max}=1A$	1
Hình 5.10 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R1 với $I_{max}=1A$	1
Hình 5.11 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R2 với $I_{max}=1A$	1
Hình 5.12 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R3 với $I_{max}=1A$	1
Hình 5.13 Giá trị R và L khi $I_{max}=0.5A$	1
Hình 5.14 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R1 với $I_{max}=0.5A$	1
Hình 5.15 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R2 với $I_{max}=0.5A$	1
Hình 5.16 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R3 với $I_{max}=0.5A$	1

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện học phần mở rộng môn Giải tích mạch, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình từ thầy cô cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Lê Thị Tịnh Minh, người đã tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo tỉ mỉ và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những kiến thức, kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của thầy không chỉ giúp chúng em hoàn thành tốt bài tập lớn này mà còn mang lại cho chúng em nhiều bài học quý giá trong tư duy và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Bài tập học phần mở rộng lần này là cơ hội để chúng em vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào thực tế, rèn luyện kỹ năng phân tích, tính toán và mô phỏng mạch điện. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, chúng em không chỉ củng cố và mở rộng kiến thức chuyên môn về các loại mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch lọc và mạch ba pha, mà còn học hỏi thêm tinh thần làm việc nhóm, trách nhiệm trong nghiên cứu, cũng như kỹ năng trình bày và báo cáo khoa học một cách rõ ràng và hiệu quả.

Tuy đã rất cố gắng, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo của nhóm chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những góp ý chân thành từ thầy và các bạn để nhóm có thể hoàn thiện hơn trong các bài tập và dự án sau này.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI NÓI ĐẦU

Môn Giải tích mạch là một trong những học phần cơ sở quan trọng, trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng quan trọng trong việc phân tích, tính toán và hiểu rõ hoạt động của các mạch điện – nền tảng cho các môn học chuyên ngành sau này, đặc biệt đối với sinh viên chương trình tài năng.

Học phần mở rộng môn học Giải tích mạch là học phần nâng cao dành cho sinh viên Chương trình Tài năng ngành Thiết kế Vi mạch từ khóa 2024. Học phần giúp sinh viên tìm hiểu các ứng dụng thực tế qua đó hiểu được việc vận dụng các kiến thức môn học Giải tích mạch vào việc tính toán thiết kế một phần, một bộ phận trong các ứng dụng này. Các kiến thức giải tích mạch từ đơn giản đến phức tạp được triển khai trong tính toán có thể kể đến như giải mạch thuần điện trở/DC (mạch chia áp, mạch có nguồn phụ thuộc), giải mạch xác lập điều hòa (giải mạch tính dòng áp, tính toán công suất hệ số công suất,..), giải mạch có nhiều tần số (DC+AC), mạch lọc, mạch quá độ,...

Trong học phần này, chúng em được giao thực hiện đề tài “Tính toán thiết kế máy phát sóng ba pha và thí nghiệm” sử dụng phần mềm mô phỏng LTspice. Đề tài hướng đến việc nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng một mô hình máy phát tín hiệu ba pha có khả năng tạo ra các dạng sóng chuẩn, phục vụ cho việc học tập và thực hành các bài thí nghiệm về hệ thống điện ba pha trong môi trường an toàn và kiểm soát.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT MÁY PHÁT SÓNG 3 PHA VÀ THÍ NGHIỆM

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong quá trình học tập và nghiên cứu về hệ thống điện, đặc biệt là các mạch điện xoay chiều ba pha, sinh viên thường gặp nhiều khó khăn trong việc thực hành do việc tiếp cận trực tiếp nguồn điện ba pha từ lưới điện quốc gia còn nhiều hạn chế. Việc sử dụng nguồn điện thật tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện, đồng thời gây khó khăn cho quá trình kiểm soát và đo lường trong thí nghiệm. Vì vậy, việc thiết kế và chế tạo máy phát sóng ba pha dùng trong phòng thí nghiệm là hết sức cần thiết. Thiết bị này giúp tạo ra tín hiệu điện áp ba pha chuẩn, có thể điều chỉnh và quan sát an toàn, hỗ trợ sinh viên nắm vững kiến thức lý thuyết, đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng vào thực tế.

2. Tính thực tế của đề tài

Mô hình máy phát sóng ba pha không chỉ giúp tạo ra các tín hiệu điện áp ba pha chuẩn, an toàn và ổn định mà còn góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế.

Bên cạnh đó, mô hình máy phát sóng ba pha còn mở ra hướng nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng trong các hệ thống thí nghiệm tự động, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho lĩnh vực điện – điện tử.

3. Mô hình điện nghiên cứu của đề tài

Xây dựng một mô hình máy phát sóng ba pha đơn giản với tần số và biên độ xác định, tập trung thiết kế và thực hiện các bước sau:

- Thiết kế mạch tạo nguồn sóng vuông có tần số f_0
 - Thiết kế mạch hiệu chỉnh biên độ sóng vuông
 - Thiết kế mạch lọc để tạo sóng sin từ sóng vuông
 - Thiết kế mạch dịch pha 60 độ để tạo ra nguồn tín hiệu 3 pha
 - Khuếch đại công suất và tính toán thiết kế mạch thí nghiệm 3 pha
-

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN THIẾT MÁY PHÁT SÓNG 3 PHA VÀ THÍ NGHIỆM

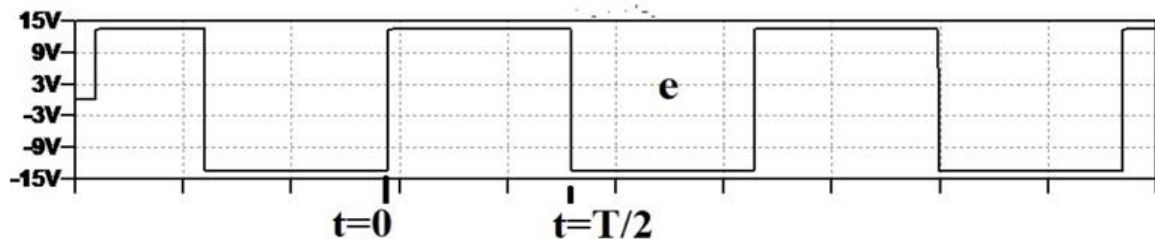
1. Tính toán thiết kế mạch tạo nguồn áp là sóng vuông tần số f_0

1.1. Cơ sở lý thuyết

1.1.1. Tìm hiểu về sóng vuông

a. Định nghĩa:

Sóng vuông (square wave): là một tín hiệu điện tuần hoàn có dạng xung chữ nhật, trong đó đại lượng biên độ của tín hiệu luân phiên biến thiên giữa hai mức giá trị không đổi (thường là từ $-A$ đến $+A$ hoặc từ 0 đến $+A$). Trong mô hình lý tưởng, quá trình chuyển mức diễn ra tức thời, nên sườn lên và sườn xuống của sóng được xem là thẳng đứng.



Hình 1.1 hình mô tả sóng vuông

b. Đặc điểm:

Vì sóng vuông là một tín hiệu tuần hoàn nên cũng sẽ có chu kỳ $T(s)$ và tần số $f(Hz)$. Đồng thời căn cứ vào sự biến thiên của biên độ mà người ta chia sóng vuông thành hai dạng là: đối xứng (biên độ biến thiên từ $-A$ đến $+A$) và bất đối xứng (biên độ biến thiên từ 0 đến $+A$). Trong đề tài này ta sẽ tìm hiểu về dạng sóng vuông đối xứng.

c. Biểu thức toán học:

$$u(t) = \begin{cases} +A & (0 < t < \frac{T}{2}) \\ -A & (\frac{T}{2} < t < T) \end{cases} \quad (V)$$

1.1.2. Nguyên lý tạo sóng vuông bằng mạch Schmitt Trigger

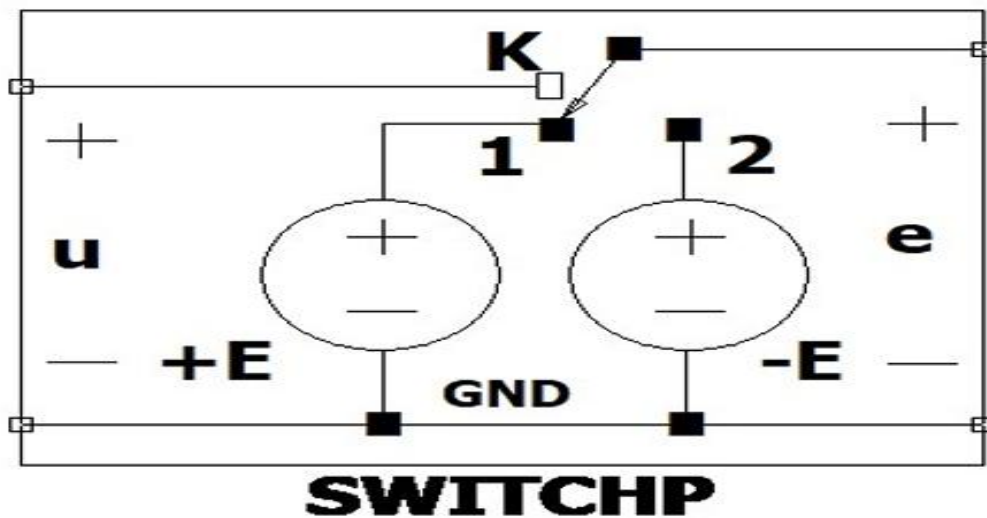
a. Nguyên lý chung về mạch Schmitt Trigger

Mạch Schmitt Trigger là một mạch so sánh có hồi tiếp dương, tạo ra hai mức ngưỡng chuyển mạch khác nhau:

+ Ngưỡng trên: U_{th+} (theo mô tả bài đề tài ta có $U_{th+}=5V$)

+ Ngưỡng dưới: U_{th-} (theo mô tả bài đề tài ta có $U_{th-}=-5V$)

Nhờ hai ngưỡng này mà mạch có hiện tượng trễ (hysteresis), giúp đầu ra chỉ chuyển trạng thái khi điện áp vào vượt qua một trong hai ngưỡng. (Cấu tạo như hình minh họa bên dưới)

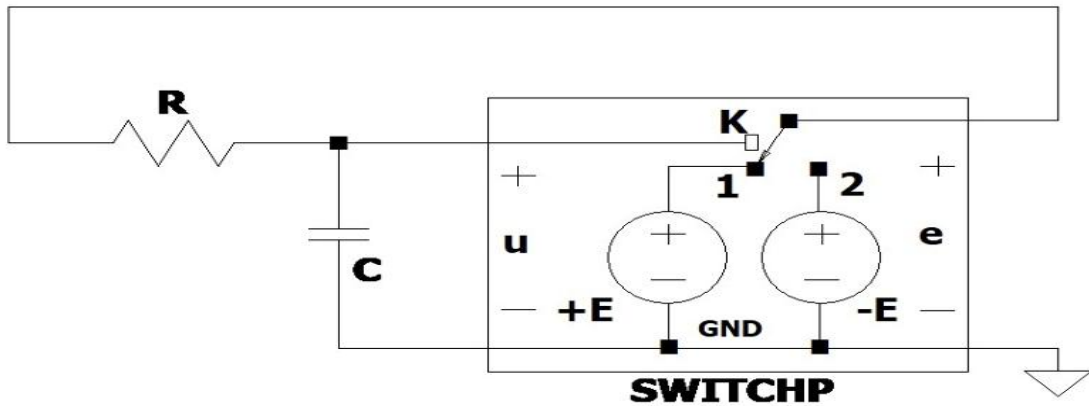


Hình 1.2 mạch Schmitt Trigger

Theo mô tả ta có:

- khi $u < -5V$ thì khóa K ở vị trí (1) như vậy ngõ ra nguồn $e = +E = 13,48V$.
 - Còn khi $u > 5V$ khóa K ở vị trí (2) như vậy ngõ ra nguồn $e = -E = -13,48V$.
 - Còn khi $-5V < u < 5V$ thì, khóa k giữ nguyên trạng thái trước đó với $E = 13,48V$.
-

b. Kết hợp mạch Schmitt Trigger với mạch RC để tạo thành mạch quá độ cấp một (trên cơ sở quá trình nạp/xả)



Hình 1.3 mạch quá độ

Mô tả nguyên lý hoạt động:

Giai đoạn 1:

Giả sử tại thời điểm ban đầu khi $u < -5V$ khóa K sẽ chuyển sang vị trí 1 ($e = +E = 13,48V$) và tụ C bắt đầu được nạp, khi đó điện áp $u(t)$ sẽ tăng dần theo hàm mũ:

$$u(t) = E + [u(0) - E].e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ (V)}$$

trong đó $\tau = R(\Omega).C(F)$: thời hằng

Giai đoạn 2:

Khi điện áp u tăng dần đến khi $u > 5V$ thì khóa K sẽ chuyển sang vị trí 2 ($e = -E = -13,48V$) và tụ C bắt đầu xả ngược trở lại, khi đó điện áp $u(t)$ sẽ giảm dần theo hàm mũ:

$$u(t) = -E + [u(T/2) + E].e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ (V)}$$

trong đó $\tau = R(\Omega).C(F)$: thời hằng

Giai đoạn 3:

Khi điện áp u giảm dần đến khi $u < -5V$ thì khóa K sẽ trở lại vị trí 1 và tụ bắt đầu nạp (quay trở lại Giai đoạn 1) cứ như vậy chu trình sẽ lặp đi lặp lại liên tục tạo thành một dao động tuần hoàn.

c. Xác định chu kỳ và tần số sóng vuông:

Theo mô tả bài toán ta chọn mốc thời gian: $\begin{cases} t = 0(s) \rightarrow u(t) = -5V \\ t = \frac{T}{2}(s) \rightarrow u(t) = +5V \end{cases}$

Với $e = +E$ ta có phương trình điện áp: $u(t) = E + [-5 - E] \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$ (V)

Khi $t = \frac{T}{2}$ và $u(t) = +5V$ thì ta có phương trình: $5 = E + [-5 - E] \cdot e^{-\frac{T}{2RC}}$

Giải phương trình trên ta có: $T = 2RC \cdot \ln\left(\frac{E+5}{E-5}\right)$ (s) trong đó: $\begin{cases} R(\Omega) \\ C(F) \\ E(V) \end{cases}$

Suy ra: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2RC \cdot \ln\left(\frac{E+5}{E-5}\right)}$ (Hz)

Như vậy ta có thể kết luận chu kỳ $T(s)$ và tần số $f(Hz)$ của sóng vuông phụ thuộc vào R , C và điện áp mức ngưỡng.

1.2. Tính toán thiết kế

1.2.1. Xác định thông số theo yêu cầu

Chọn giá trị của điện trở R và tụ C sao cho nguồn e có tần số $f = 1/T = 50Hz$. Lưu ý: do e là nguồn tín hiệu nên chỉ có thể cấp dòng cỡ (mA) và trên thực tế cần lựa chọn giá trị của R từ $10k\Omega - 500k\Omega$.

Trên thực tế, linh kiện R và C chỉ có những giá trị cụ thể (Giả sử R chỉ có các giá trị $1/2, 2/2, 7/3, 3/3, 9/4, 7/5, 6/6, 8/8, 2$ nhân với $1/10, 10^2/10^3/10^4/10^5$; C chỉ có các giá trị $1/2, 2/3, 3/4, 7/5, 6/6, 8$ nhân với $10^{-6}/10^{-7}/10^{-8}/10^{-9}/10^{-10}/10^{-11}/10^{-12}$).

1.2.2. Tính toán các giá trị của R và C

Theo lý thuyết ta có: $T = 2RC \cdot \ln\left(\frac{E+5}{E-5}\right) \rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2RC \cdot \ln\left(\frac{E+5}{E-5}\right)}$

Giải phương trình $f = 50Hz$ (với $E = 13,48V$), ta có:

$$RC = \frac{1}{f \cdot 2 \cdot \ln\left(\frac{E+5}{E-5}\right)} = 0,01284$$

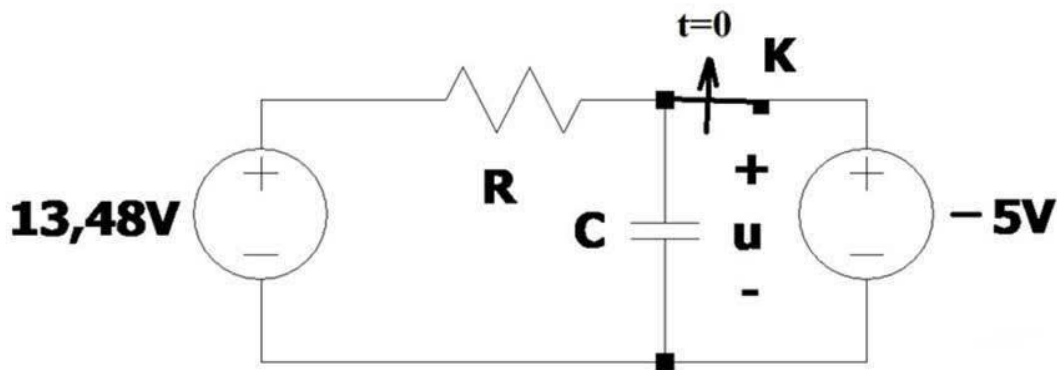
Chú ý: khi chọn giá trị các linh kiện ta ưu tiên chọn giá trị của tụ C trước rồi sau đó mới chọn đến giá trị của R sao cho sai số của các linh kiện là nhỏ nhất và phù hợp với giá trị trên thực tế.

Ta chọn tụ điện: $C = 3,3 \cdot 10^{-7} (F) \rightarrow R = 3,9 \cdot 10^4 (\Omega)$

$$\text{Ta có: } \% \text{ Sai số} = \left| \frac{R \cdot C - 0,01284}{R \cdot C} \right| = \left| \frac{3,9 \cdot 10^4 \cdot 3,3 \cdot 10^{-7} - 0,01284}{3,9 \cdot 10^4 \cdot 3,3 \cdot 10^{-7}} \right| = 0,23\%.$$

Như vậy ta thấy % sai số rất bé và có thể chấp nhận được nên giá trị của R và C là hợp lý.

1.2.3. Giải mạch quá độ (theo hình bên dưới) và viết phương trình của $u(t)$ theo R và C



Hình 1.4 mạch quá độ tương đương theo lý thuyết

Phương pháp tích phân kinh điển:

1. Khi ($t < 0$) khóa K đóng:

Ta có: $u_c(0^-) = -5V$

2. Khi ($t > 0$) khóa K mở:

Ta có: $u_{cxl} = E = 13,48V$

Phương trình đặc trưng của mạch: $Z_V(p) = R + \frac{1}{C \cdot p} = 0$

Giải phương trình đặc trưng theo p ta có:

$$p = -\frac{1}{RC} \rightarrow u_{ctd} = A \cdot e^{p \cdot t} \leftrightarrow u_{ctd} = A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\text{Suy ra: } u(t) = u_{cxl} + u_{ctd} = 13,48 + A \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \text{ (V)}$$

Sơ kiện bài toán: $u_c(0^+) = u_c(0^-) \leftrightarrow -5 = 13,48 + A \rightarrow A = -18,48$.

$$\text{Như vậy ta có: } u(t) = 13,48 - 18,48 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \text{ (V).}$$

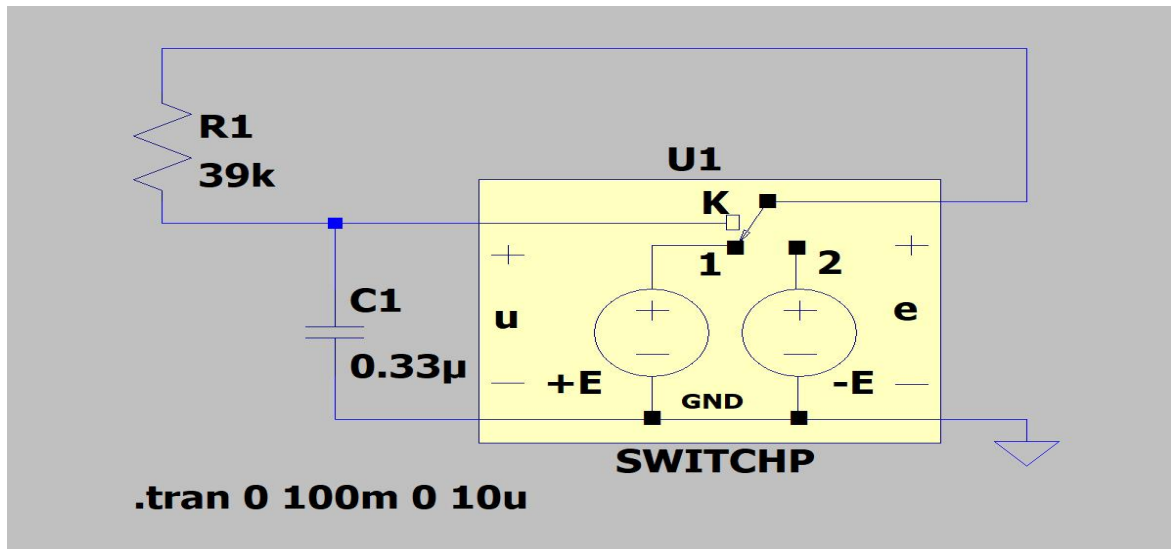
Thay giá trị của $R = 3,9 \cdot 10^4 (\Omega)$ và $C = 3,3 \cdot 10^{-7} (F)$ tìm được ở trên vào phương trình $u(t)$ ta sẽ có phương trình điện áp u theo thời gian t là:

$$u(t) = 13,48 - 18,48 \cdot e^{-\frac{100000}{1287}t} \text{ (V)}.$$

1.2.4. Tìm giá trị của T theo R và C tương ứng

$$T = 2RC \cdot \ln\left(\frac{E + 5}{E - 5}\right) = 2 \cdot 3,9 \cdot 10^4 \cdot 3,3 \cdot 10^{-7} \cdot \ln\left(\frac{13,48 + 5}{13,48 - 5}\right) = 0,0201(s)$$

1.2.5. Vẽ mạch thí công và chọn các giá trị của R và C theo tính toán thiết kế

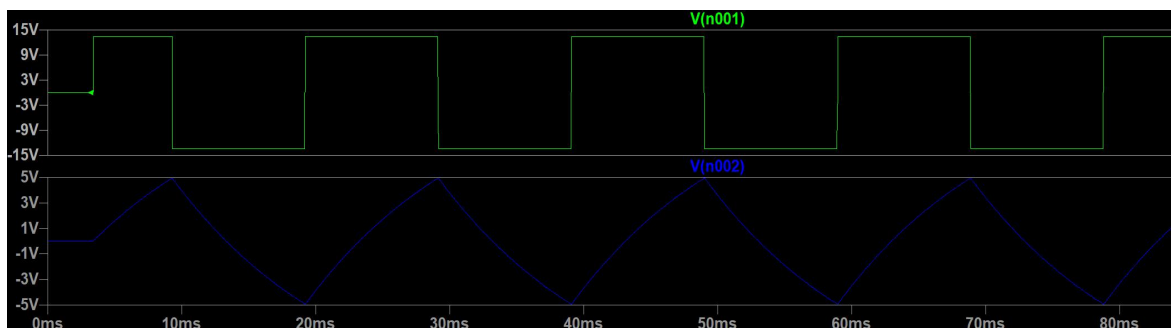


Hình 1.5 mạch mô phỏng bằng Ltspice

1.3. Mô phỏng kiểm tra

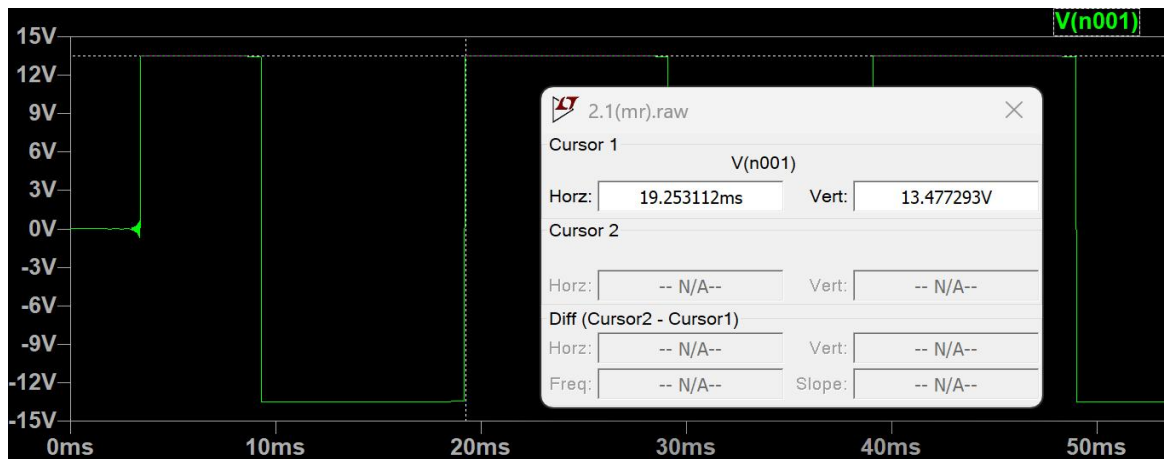
Dùng LTspice hãy mô phỏng mạch thí công với R (tương đương) và C(tương đương) ở phần tính toán thiết kế. Đo kiểm và báo cáo kết quả về dạng sóng, biên độ, tần số của nguồn e tạo được.

Kết quả dạng sóng của nguồn e



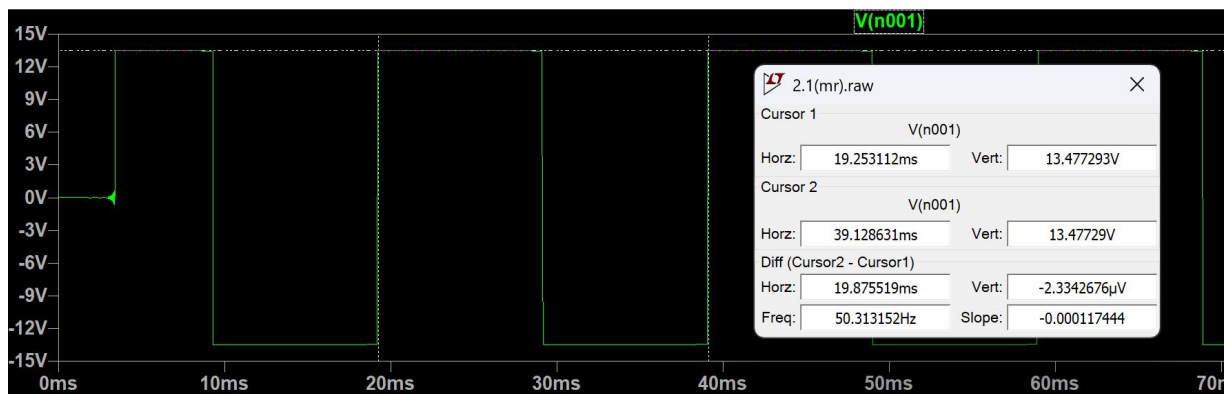
Hình 1.6 dạng sóng ngõ ra của nguồn e

Nhận xét: Kết quả dạng sóng ngõ ra là sóng vuông.

Biên độ dạng sóng của nguồn e:

Hình 1.7 giá trị biên độ của nguồn e

Nhận xét: Giá trị của biên độ đo được tại đỉnh là $E = 13,47729 \text{ (V)}$.

Tần số của dạng sóng:

Hình 1.8 giá trị tần số của nguồn e

Nhận xét: Giá trị tần số của dạng sóng đo được là $\text{freq} = 50,3132 \text{ (Hz)}$.

1.4. Nhận xét và kết luận

Mặc dù kết quả có sai số so với tính toán lý thuyết nhưng sai số này là rất nhỏ và có thể chấp nhận được. Bởi trên thực tế giá trị của các thiết bị như R và C là không hoàn toàn lý tưởng nên việc lựa chọn các giá trị linh kiện để đảm bảo sai số là nhỏ nhất chứ không thể nào không có sai số.

Như vậy với kết quả trên ta đã tạo ra được sóng vuông cho nguồn e với tần số là 50Hz và biên độ là 13,48V. (Trong đó $R = 3,4 \cdot 10^4 \text{ (}\Omega\text{)}$ và $C = 3,3 \cdot 10^{-7} \text{ (F)}$).

2. Tính toán thiết kế mạch hiệu chỉnh biên độ của nguồn phát sóng vuông

2.1. Cơ sở lý thuyết

Mạch hiệu chỉnh biên độ của nguồn phát sóng vuông là mạch dùng để điều chỉnh (tăng/giảm) biên độ điện áp của tín hiệu sóng vuông do nguồn phát tạo ra, sao cho tín hiệu đầu ra đạt mức điện áp mong muốn, ổn định và phù hợp với mạch sử dụng phía sau.

2.2. Mô tả

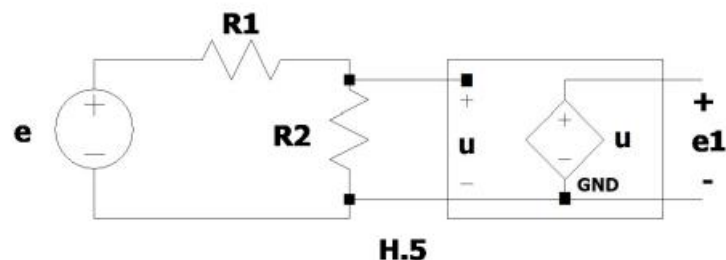
Mạch hiệu chỉnh biên độ có nhiệm vụ thay đổi biên độ của nguồn phát sóng vuông e thu được ở mục 2.1, tạo ra nguồn e_1 có cùng tần số, cùng dạng sóng, nhưng biên độ được điều chỉnh theo yêu cầu thiết kế.

Nguyên lý mạch như hình 2.1

Nguồn e : sóng vuông, biên độ xác định từ mục 2.1

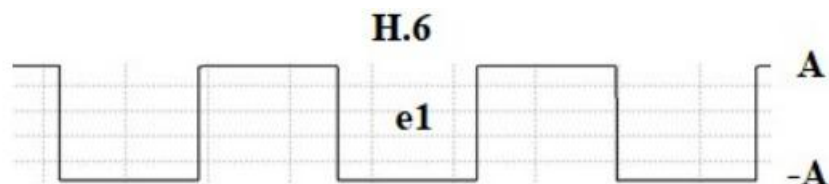
Mạch H.5 gồm:

- Hai điện trở R_1, R_2
- Cấu trúc: **mạch chia áp / mạch khuếch đại**
- Ngõ ra thu được là e_1



Hình 2.1 Nguyên lý mạch chia áp

Nguồn phát sóng vuông e_1 cùng tần số có biên độ là A như trên hình 2.2:



Hình 2.2 Đồ thị dạng sóng vuông có biên độ A

Phân tích nguồn e_1 thành tổng của các nguồn điều hòa áp dụng chuỗi Fourier:

Ta xét dạng sóng vuông đối xứng $\pm A$, dạng chuẩn:

$$e_1 = \begin{cases} +A, & 0 < t < \frac{T}{2} \\ -A, & \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$

Công thức chuỗi Fourier tổng quát với tín hiệu tuần hoàn bất kỳ :

$$e_1(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

Trong đó :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T e_1(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T e_1(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Ta xét tính đối xứng:

$$e_1\left(t + \frac{T}{2}\right) = -e_1(t)$$

Trong khi :

$$\cos\left[n\omega_0 \left(t + \frac{T}{2}\right)\right] = \cos(n\omega_0 t + n\pi) = (-1)^n \cos(n\omega_0 t)$$

Nhân hai vế và tích phân trên một chu kỳ sẽ cho:

$$a_n = -a_n \Rightarrow a_n = 0$$

Kết luận: Không có thành phần $\cos \rightarrow$ **không có DC, không có họa tần chẵn dạng $\cos$.**

❖ **Tính hệ số b_n :**

$$b_n = \frac{2}{T} \left[\int_0^{\frac{T}{2}} A \sin(n\omega_0 t) dt + \int_{\frac{T}{2}}^T (-A) \sin(n\omega_0 t) dt \right]$$

Tính từng tích phân :

Tích phân thứ nhất :

$$\begin{aligned}\int_0^{T/2} A \sin(\omega_0 t) dt &= \left[-\frac{A}{n\omega_0} \cos(n\omega_0 t) \right]_0^{T/2} \\ &= -\frac{A}{n\omega_0} [\cos(n\pi) - 1]\end{aligned}$$

Tích phân thứ hai :

$$\begin{aligned}\int_{T/2}^T (-A) \sin(n\omega_0 t) dt &= \left[\frac{A}{n\omega_0} \cos(n\omega_0 t) \right]_{T/2}^T \\ &= \frac{A}{n\omega_0} [1 - \cos(n\pi)]\end{aligned}$$

Tính ra b_n :

$$b_n = \frac{2}{T} \cdot \frac{2A}{n\omega_0} [1 - \cos(n\pi)] = \frac{4A}{Tn\omega_0} (1 - (-1)^n)$$

Ta có :

$$\text{Nếu } n \text{ chẵn} \Rightarrow (-1)^n = 1 \Rightarrow 1 - 1 = 0$$

$$\text{Nếu } n \text{ lẻ} \Rightarrow (-1)^n = -1 \Rightarrow 1 - (-1) = 2$$

Do đó :

$$b_n = \begin{cases} 0, & n \text{ chẵn} \\ \frac{4A}{n\pi}, & n \text{ lẻ} \end{cases}$$

Kết luận :

$$\begin{aligned}e_1(t) &= \frac{4A}{\pi} \left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right] \\ &= \frac{4A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)\omega_0 t]\end{aligned}$$

2.3. Tính toán thiết kế

2.3.1. Tìm phương trình của A theo R1 và R2

Nguồn sóng vuông e được tạo ra ở mục 2.1 được đưa qua mạch H.5 để hiệu chỉnh biên độ, tạo thành nguồn sóng vuông e_1 có cùng tần số nhưng biên độ thay đổi.

Mạch H.5 là mạch chia áp điện trở gồm hai điện trở R_1 và R_2 . Gọi:

- E : biên độ của tín hiệu sóng vuông đầu vào e ,
 - A : biên độ của tín hiệu sóng vuông đầu ra e_1 .
-

Theo nguyên lý mạch chia áp, ta có quan hệ:

$$A = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

2.3.2. Xác định biên độ A từ yêu cầu biên độ thành phần tần số cơ bản

Tín hiệu e_1 là sóng vuông đối xứng có biên độ $\pm A$ và chu kỳ T . Áp dụng chuỗi Fourier, tín hiệu e_1 được biểu diễn dưới dạng tổng các thành phần điều hòa như sau:

$$e_1(t) = \frac{4A}{\pi} \left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right]$$

trong đó:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Biên độ của thành phần điều hòa cơ bản (tần số $f_0 = \frac{1}{T}$) là:

$$A_1 = \frac{4A}{\pi}$$

Theo yêu cầu đề bài, biên độ của thành phần tần số cơ bản phải đạt:

$$A_1 = 12 \text{ V}$$

Ta xác định được biên độ A:

$$\frac{4A}{\pi} = 12 \Rightarrow A = 3\pi \approx 9,42 \text{ V}$$

Như vậy, biên độ của sóng vuông e_1 cần đạt xấp xỉ 9,42 V để thành phần điều hòa cơ bản có biên độ 12 V.

2.3.3. Lựa chọn giá trị điện trở R_1 và R_2

Từ phương trình, thay giá trị A vừa xác định, ta có:

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{A}{E}$$

Trong đó E là biên độ của nguồn sóng vuông e đã xác định ở mục 2.1.

Do nguồn e là nguồn tín hiệu, chỉ cho phép dòng điện cỡ mA, nên theo yêu cầu đề bài, các điện trở phải thỏa mãn:

$$10 \text{ k}\Omega \leq R_1, R_2 \leq 500 \text{ k}\Omega$$

Chọn một giá trị thuận tiện cho R_1 trong khoảng trên, sau đó tính R_2 theo để đảm bảo biên độ đầu ra đúng yêu cầu. Cặp giá trị R_1, R_2 thu được thỏa mãn cả điều kiện về biên độ và giới hạn dòng điện của nguồn tín hiệu.

Ta chọn $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, ta tính được giá trị của R_2 , với $A = 9.42 \text{ V}$ và $E = 13.48 \text{ V}$

$$\frac{R_2}{20 \text{ k} + R_2} = \frac{9.42}{13.48} \Rightarrow R_2 \approx 46.4 \text{ k}\Omega$$

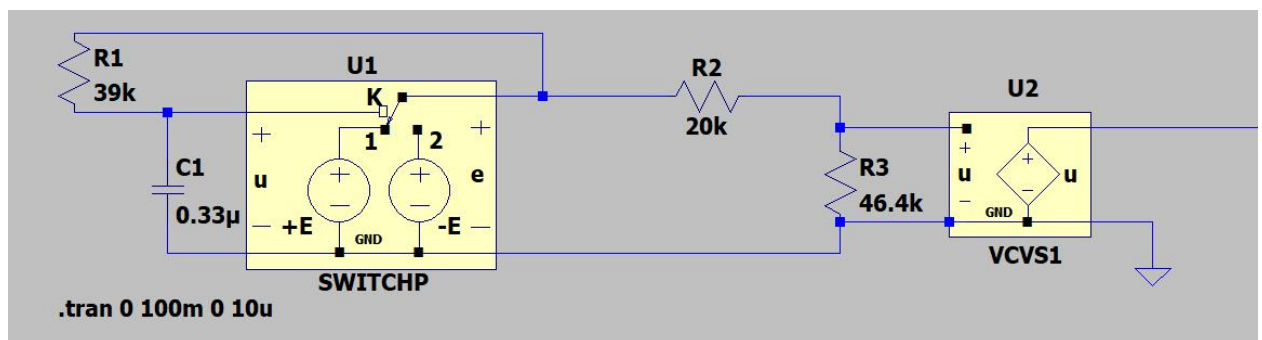
2.3.4. Thiết kế mạch thí công thực tế

Trong thực tế, không có điện trở chuẩn $46.4 \text{ k}\Omega$. Dựa trên danh sách linh kiện có sẵn, ta cần ghép nối tiếp các điện trở chuẩn để đạt giá trị gần đúng nhất.

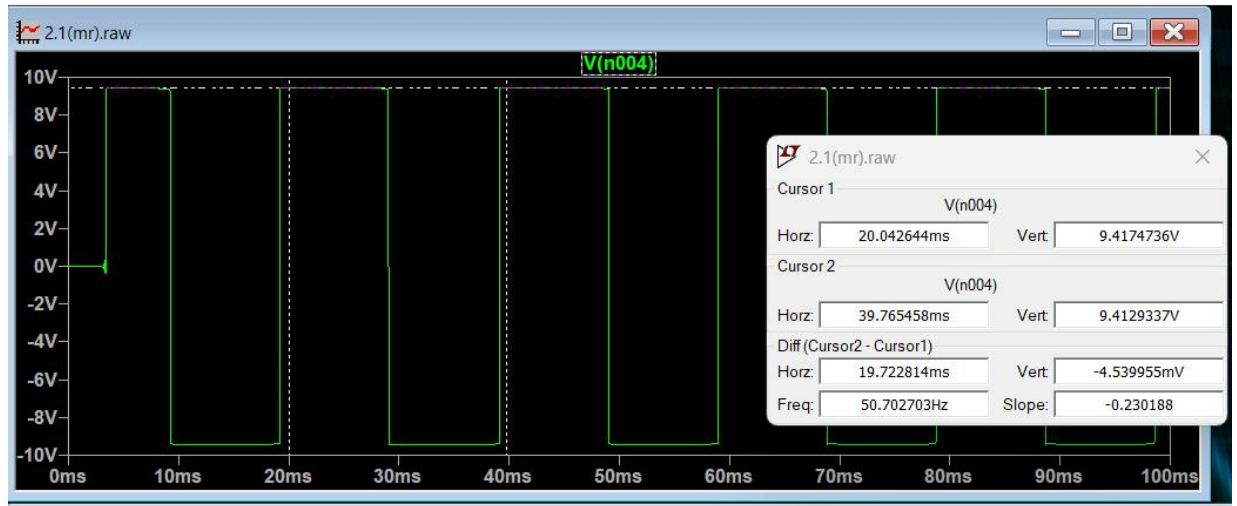
Sử dụng ghép nối tiếp để tăng độ chính xác:

- 2 con điện trở $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_{21} = 39 \text{ k}\Omega$, $R_{22} = 4.7 \text{ k}\Omega$, $R_{23} = 2.7 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = R_{21} + R_{22} + R_{23} = 39 + 4.7 + 2.2 = 46.4 \text{ k}\Omega$

2.4. Mô phỏng kiểm tra

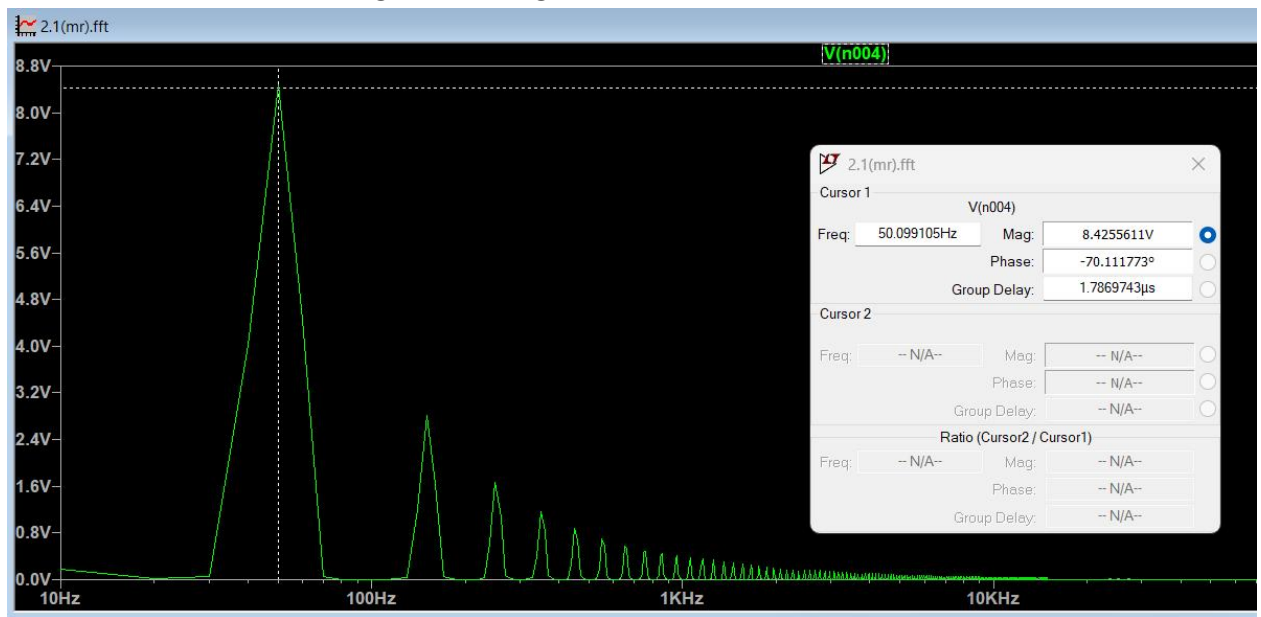


Hình 2.3 Hình mô tả mạch hiệu chỉnh biên độ sóng vuông



Hình 2.4 Kết quả kiểm tra biên độ và tần số đã qua hiệu chỉnh

Kết quả mô phỏng miền thời gian cho thấy tín hiệu e_1 tại đầu ra có dạng sóng vuông ổn định. Biên độ sóng vuông đo được xấp xỉ 9.4 V, chu kỳ tín hiệu khoảng 20 ms, tương ứng tần số $f_0 \approx 50 \text{ Hz}$.



Hình 2.5 Kết quả phân tích phổ tần số FFT

Phân tích phổ tần số (FFT) tín hiệu e_1 cho thấy thành phần điều hòa cơ bản tại tần số $f_0 = 50 \text{ Hz}$ có biên độ RMS xấp xỉ 8.43 V, quy đổi sang biên độ đỉnh ta được $A = 8.43\sqrt{2} \approx 12 \text{ V}$, phù hợp với giá trị tính toán theo chuỗi Fourier. Các họa tần bậc lẻ xuất hiện với biên độ giảm dần, trong khi các họa tần chẵn hầu như không xuất hiện.

Kết quả mô phỏng xác nhận tính đúng đắn của quá trình tính toán và thiết kế mạch hiệu chỉnh biên độ

3. Thiết kế mạch lọc để tạo sóng sin từ sóng vuông

3.1. Cơ sở lý thuyết và phân tích mạch

3.1.1. Nguyên lý lọc sóng

Dựa trên lý thuyết về phân tích tín hiệu, một sóng vuông tuần hoàn lý tưởng có tính đối xứng lẻ. Khi phân tích chuỗi Fourier cho tín hiệu này, ta nhận thấy rằng nó được cấu thành từ tổng vô hạn của các sóng hình sin. Đặc điểm quan trọng của phổ tần số sóng vuông là nó chỉ chứa các thành phần hài bậc lẻ (bậc 1, 3, 5, 7,...) với biên độ giảm dần theo bậc của hài.

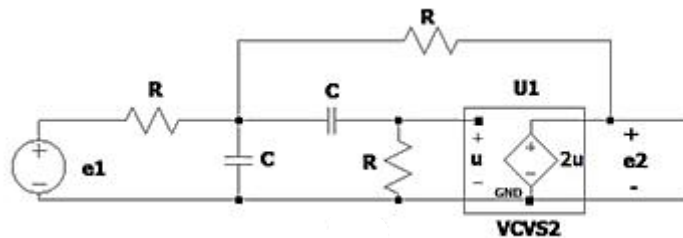
$$e_1(t) = \frac{4A}{\pi} = \left(\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right)$$

Từ biểu thức toán học trên, có thể thấy thành phần sóng hài cơ bản (bậc 1) mang tần số f_0 chính là tín hiệu hình sin mà chúng ta mong muốn thu được. Các thành phần còn lại (hài bậc 3, 5,...) được xem là nhiễu cần loại bỏ. Do đó, nhiệm vụ thiết kế mạch ở phần 2.3 thực chất là thiết kế một hệ thống lọc chọn lọc tần số có khả năng cho tần số trung tâm f_0 đi qua với độ suy hao thấp nhất, đồng thời gây suy hao đối với các tần số hài bậc cao ($3f_0, 5f_0, \dots$).

3.1.2. Phân tích cấu trúc mạch lọc thông dải tích cực

Để thực hiện yêu cầu trên, đề tài đề xuất sử dụng cấu trúc mạch lọc thông dải tích cực sử dụng nguồn áp phụ thuộc áp (VCVS - Voltage Controlled Voltage Source).

Mô hình mạch cơ sở được sử dụng là một mạng hai cửa bao gồm các thành phần thụ động R, C kết hợp với một phần tử tích cực là nguồn phụ thuộc với hệ số



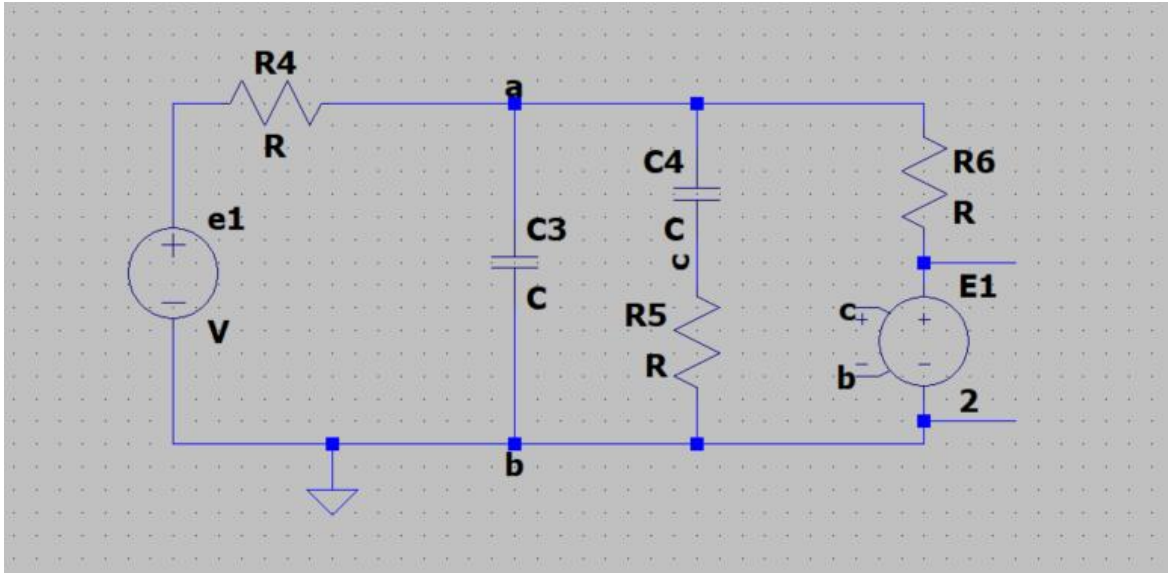
Hình 3.1 Mạch lọc thông dải

khuếch đại $K=2$, do đầu vào là u và đầu ra là $2u$).

Xét về mặt vật lý, mạch điện này hoạt động dựa trên sự phụ thuộc tần số của dung kháng tụ điện. Ở vùng tần số rất thấp, tụ điện có trở kháng vô cùng lớn, ngăn cản tín hiệu đi qua. Ở vùng tần số rất cao, tụ điện có trở kháng tiến về 0, làm ngắn mạch

tín hiệu xuống đất hoặc nối tắt hồi tiếp. Chỉ tại vùng tần số cộng hưởng, sự phối hợp giữa trở kháng của tụ điện và điện trở tạo ra một điểm làm việc tối ưu, cho phép tín hiệu đi qua với biên độ lớn nhất.

Bằng phương pháp phân tích mạch (sử dụng định luật Kirchhoff tại các nút hoặc phương pháp thế nút), ta có thể xây dựng được hàm truyền đạt điện áp $K_0(j\omega)$ mô tả



Hình 3.2 Sơ đồ mạch biến đổi tương đương

mối quan hệ giữa điện áp ngõ ra và điện áp ngõ vào.

Chúng ta sẽ dùng phép biến đổi Laplace (s) để giải mạch. Giả sử các linh kiện có giá trị đối xứng như đề bài yêu cầu:

Điện áp V_c được tính theo điện áp V_a bằng công thức chia áp:

$$V_c = V_a \cdot \frac{R_5}{R_5 + \frac{1}{sC_4}} = V_a \cdot \frac{sC_4 R_5}{1 + sC_4 R_5}$$

Tại nguồn phụ thuộc E1: Đầu vào lấy từ nút c với hệ số khuếch đại $K = 2$:

$$V_{out} = 2V_c$$

Suy ra quan hệ giữa V_a và V_{out} :

$$\frac{V_{out}}{2} = V_a \cdot \frac{sC_4 R_5}{1 + sC_4 R_5} \Rightarrow V_a = \frac{V_{out}}{2} \cdot \frac{1 + sC_4 R_5}{sC_4 R_5} \quad (*)$$

Phương trình KCL tại nút a (4 nhánh):

1. Nhánh qua R_4 nối với nguồn e_1 : $\frac{V_a - e_1}{R_4}$
2. Nhánh qua R_6 nối với đầu ra V_{out} : $\frac{V_a - V_{out}}{R_6}$
3. Nhánh qua tụ C_3 : $\frac{V_a}{\frac{1}{sC_3}} = V_a \cdot sC_3$
4. Nhánh đi vào tụ C_4 nối tiếp R_5 : $\frac{V_a}{R_5 + \frac{1}{sC_4}} = V_a \cdot \frac{sC_4}{1 + sC_4 R_5}$

$$\Rightarrow \frac{V_a - e_1}{R_4} + \frac{V_a - V_{out}}{R_6} + V_a sC_3 + V_a \frac{sC_4}{1 + sC_4 R_5} = 0$$

Để đối chiếu với biểu thức chuẩn, ta áp dụng điều kiện linh kiện đối xứng:

$$R_4 = R_5 = R_6 = R$$

$$C_3 = C_4 = C$$

Phương trình (*) trở thành:

$$V_a = \frac{V_{out}}{2} \cdot \frac{1 + sRC}{sRC}$$

Phương trình KCL tại nút a (nhân tất cả với R):

$$(V_a - e_1) + (V_a - V_{out}) + V_a sRC + V_a \frac{sRC}{1 + sRC} = 0$$

Đặt V_a làm nhân tử chung:

$$V_a \left(2 + sRC + \frac{sRC}{1 + sRC} \right) = e_1 + V_{out}$$

Quy đồng mẫu số:

$$V_a \left(\frac{s^2 R^2 C^2 + 4sRC + 2}{1 + sRC} \right) = e_1 + V_{out}$$

Thế V_a từ phương trình (*) vào:

$$\left(\frac{V_{out}}{2} \cdot \frac{1 + sRC}{sRC} \right) \cdot \left(\frac{s^2 R^2 C^2 + 4sRC + 2}{1 + sRC} \right) = e_1 + V_{out}$$

Rút gọn $(1 + sRC)$:

$$\frac{V_{out}}{2sRC}(s^2 R^2 C^2 + 4sRC + 2) = e_1 + V_{out}$$

Nhân chéo $2sRC$ và chuyển về:

$$V_{out}(s^2 R^2 C^2 + 2sRC + 2) = e_1 \cdot 2sRC$$

Hàm truyền đạt điện áp:

$$K_0(s) = \frac{V_{out}}{e_1} = \frac{2sRC}{s^2 R^2 C^2 + 2sRC + 2}$$

Chia cả tử và mẫu cho $R^2 C^2$ để đưa về dạng chuẩn tắc của phương trình bậc 2:

$$K_0(s) = \frac{s \cdot \frac{2}{RC}}{s^2 + s \cdot \frac{2}{RC} + \frac{2}{R^2 C^2}}$$

Chuyển sang miền thời gian ($s = j\omega$), ta có hàm truyền đạt điện áp $K_0(j\omega)$:

$$K_0(j\omega) = \frac{j\omega \cdot \frac{2}{RC}}{(j\omega)^2 + j\omega \frac{2}{RC} + \frac{2}{R^2 C^2}}$$

Lưu ý: $(j\omega)^2 = -\omega^2$. Viết lại mẫu số bằng cách gom phần thực và phần ảo:

$$K_0(j\omega) = \frac{j\omega \cdot \frac{2}{RC}}{\left(\frac{2}{R^2 C^2} - \omega^2\right) + j\omega \frac{2}{RC}}$$

Đề bài cho dạng chuẩn của hàm truyền đạt mạch lọc thông dải là:

$$K_0(j\omega) = \frac{j\omega A_1}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega A_2}$$

Đồng nhất các thành phần tương ứng giữa biểu thức tính được và biểu thức chuẩn:

Phần thực ở mẫu số chuẩn: $\omega_0^2 - \omega^2$

Phần thực ở mẫu số tính được: $\frac{2}{R^2 C^2} - \omega^2$

Phương trình của A_1 , A_2 và ω_0 theo R và C:

$$A_1 = \frac{2}{RC}$$

$$A_2 = \frac{2}{RC}$$

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{RC}$$

Ta có những nhận xét quan trọng về đặc tính độ lợi đơn vị (Unity Gain) của mạch lọc hình 3.1:

Sự tương đồng $A_1 = A_2$ là kết quả trực tiếp của việc lựa chọn cấu trúc mạch với hệ số khuếch đại $K = 2$. Khi thay tần số cộng hưởng $\omega = \omega_0$ vào hàm truyền đạt $K_0(j\omega)$, ta thu được độ lợi điện áp tại tần số trung tâm:

$$|K_0(j\omega_0)| = \frac{\omega_0 \cdot A_1}{\omega_0 \cdot A_2} = \frac{A_1}{A_2} = 1$$

Kết quả này khẳng định mạch lọc được thiết kế để tín hiệu mong muốn (tần số f_0) đi qua mà không bị suy hao hay khuếch đại biên độ. Đây là yếu tố quan trọng giúp ổn định mức điện áp đầu ra chuẩn 12V khi ghép nối tiếp nhiều tầng lọc.

$$H(s) = \frac{H_{max} \cdot \frac{\omega_0}{Q} \cdot s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} \cdot s + \omega_0^2}$$

Ta xác định được băng thông (BW) và hệ số phẩm chất (Q) của mạch:

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = A_2 = \frac{2}{RC}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{BW} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{RC}}{\frac{2}{RC}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707$$

Giá trị $Q \approx 0.707$ cho thấy H.7 là một mạch lọc băng thông rộng (Wideband BPF). Do hệ số Q của một tầng lọc đơn lẻ thấp ($Q < 10$), độ dốc của đặc tuyến lọc chưa đủ lớn để loại bỏ triệt để các thành phần hài bậc cao nằm gần tần số cơ bản. Chính vì vậy, thiết kế hệ thống yêu cầu ghép nối tiếp 4 tầng mạch lọc nhằm làm hẹp

bằng thông tổng và gia tăng độ dốc suy hao, đảm bảo tín hiệu ngõ ra có dạng sóng sin chuẩn.

3.2. Tính toán và lựa chọn linh kiện

3.2.1. Xác định thông số mục tiêu

Tần số thiết kế (f_0): Chọn $f_0 = 50\text{Hz}$

Biên độ đầu ra: 12V (Sin).

Yêu cầu R: $10\text{k}\Omega$ đến $500\text{k}\Omega$ để không gây sụt áp cho nguồn tín hiệu e1.

3.2.2. Tính toán giá trị R và C

Từ công thức $\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{\sqrt{2}}{RC}$, ta có phương trình:

$$RC = \frac{\sqrt{2}}{2\pi f_0} = \frac{\sqrt{2}}{100\pi} \approx 4.502 \times 10^{-3} (\text{rad} / \text{s})$$

Quy trình chọn linh kiện:

- Ưu tiên chọn tụ điện C có giá trị chuẩn trước, sau đó tính R vì tụ điện thực tế có ít sự lựa chọn về giá trị chuẩn hơn so với điện trở.
- Chọn tụ điện: $C = 100\text{n(F)} = 10^{-7} (\text{F})$
- Tính điện trở: $R = \frac{4.502 \times 10^{-3}}{10^{-7}} \approx 45.02\text{k}\Omega$

3.2.3. Thiết kế mạch thi công thực tế

Trong thực tế, không có điện trở chuẩn $45.02\text{k}\Omega$. Dựa trên danh sách linh kiện có sẵn, ta cần ghép nối tiếp các điện trở chuẩn để đạt giá trị gần đúng nhất.

Sử dụng ghép nối tiếp để tăng độ chính xác:

- Chọn $R_a = 22\text{k}\Omega$
- Chọn $R_b = 22\text{k}\Omega$
- Chọn $R_c = 1\text{k}\Omega$
- Tổng trở: $R_{td} = 22 + 22 + 1 = 45\text{k}\Omega$

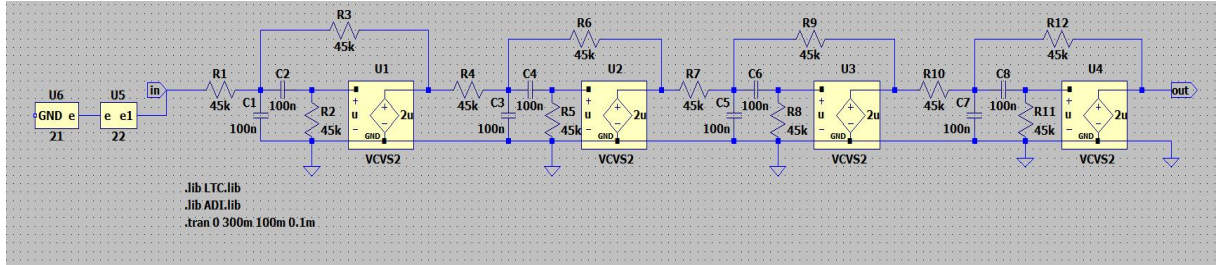
Tính lại sai số tần số:

$$f = \frac{\sqrt{2}}{2\pi \times 45000 \times 100 \times 10^{-9}} \approx 50.02 (\text{Hz})$$

⇒ Sai số: **0.04% (Rất nhỏ)**

3.3. Mô phỏng và đánh giá kết quả

Để kiểm chứng tính đúng đắn của thiết kế lý thuyết, hệ thống được mô phỏng trên phần mềm LTspice. Đây là bước quan trọng để đánh giá và nhận xét các đặc tính và đáp ứng tần số của mạch trước khi triển khai thực tế.



Hình 3.3 Mạch lọc thông dải ghép tầng

3.3.1. Thiết lập môi trường mô phỏng

Mô hình mô phỏng bao gồm nguồn tín hiệu sóng vuông đầu vào (được tạo từ khối mạch ở phần 2.2 hoặc nguồn PULSE lý tưởng) đi qua chuỗi 4 mạch lọc đã thiết kế. Các nguồn phụ thuộc VCVS được khai báo thư viện chuẩn VCVS2 hoặc mô hình tương đương.

Đề đầu ra e5 là sóng sin biên độ 12V, ta cần tính ngược lại biên độ nguồn sóng vuông đầu vào. Vì độ lợi toàn mạch tại f_0 là 1, biên độ sóng sin cơ bản tại đầu ra bằng biên độ sóng sin cơ bản tại đầu vào.

Theo lý thuyết Fourier:

$$V_{\sin} = \frac{4}{\pi} V_{\text{sóng_vuông}} \Rightarrow 12 = \frac{4}{\pi} V_{\text{sóng_vuông}} \Rightarrow V_{\text{sóng_vuông}} = \frac{12\pi}{4} \approx 9.425(V)$$

Chế độ mô phỏng được chọn là Transient Analysis (Phân tích miền thời gian) để quan sát dạng sóng ngõ ra và thời gian quá độ của mạch. Thời gian mô phỏng cần đủ dài (ví dụ: 10-20 chu kỳ) để hệ thống đi vào trạng thái xác lập ổn định.

3.3.2. Phân tích kết quả mô phỏng

Kết quả mô phỏng cần được phân tích dựa trên hai tiêu chí chính:

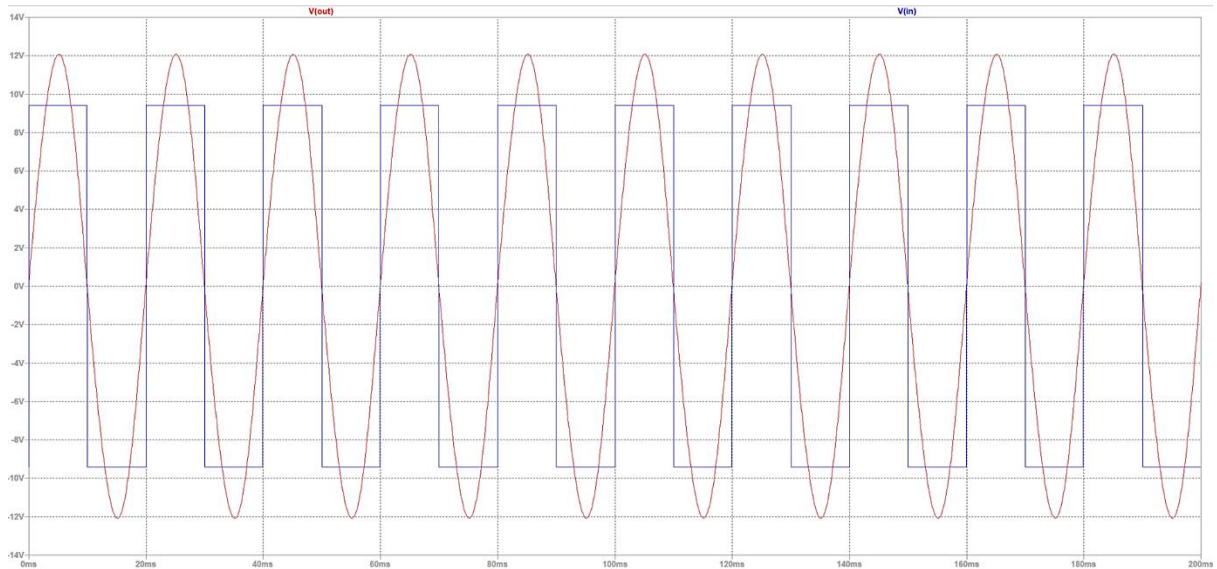
a) Dạng sóng và độ méo dạng:

Quan sát trên miền thời gian, tín hiệu ngõ ra tại mạch lọc cuối cùng (e_5 / V_{out}) phải có dạng hình sin mượt mà, loại bỏ được hoàn toàn các cạnh nhọn của sóng vuông đầu vào. Điều này chứng tỏ các thành phần hài bậc cao đã bị suy giảm đáng kể.

b) Biên độ và tần số:

Sử dụng công cụ đo lường trên đồ thị mô phỏng để xác định:

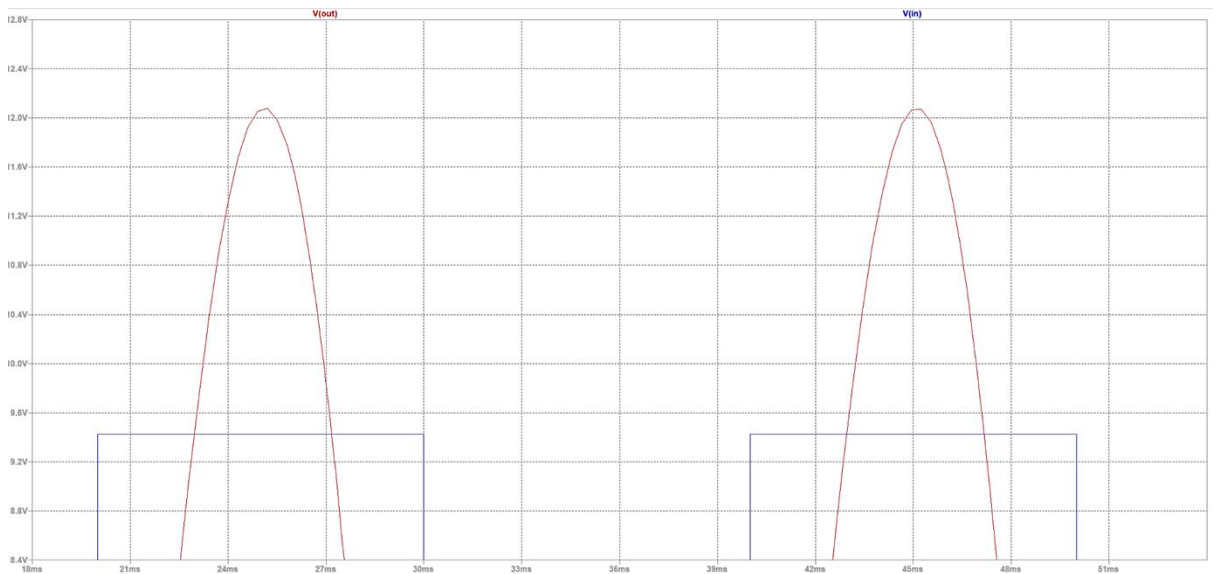
- Chu kỳ: Khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp phải xấp xỉ 20ms (tương ứng 50Hz).
- Biên độ: Điện áp đỉnh (V_{peak}) đã đạt mức 12V theo yêu cầu.



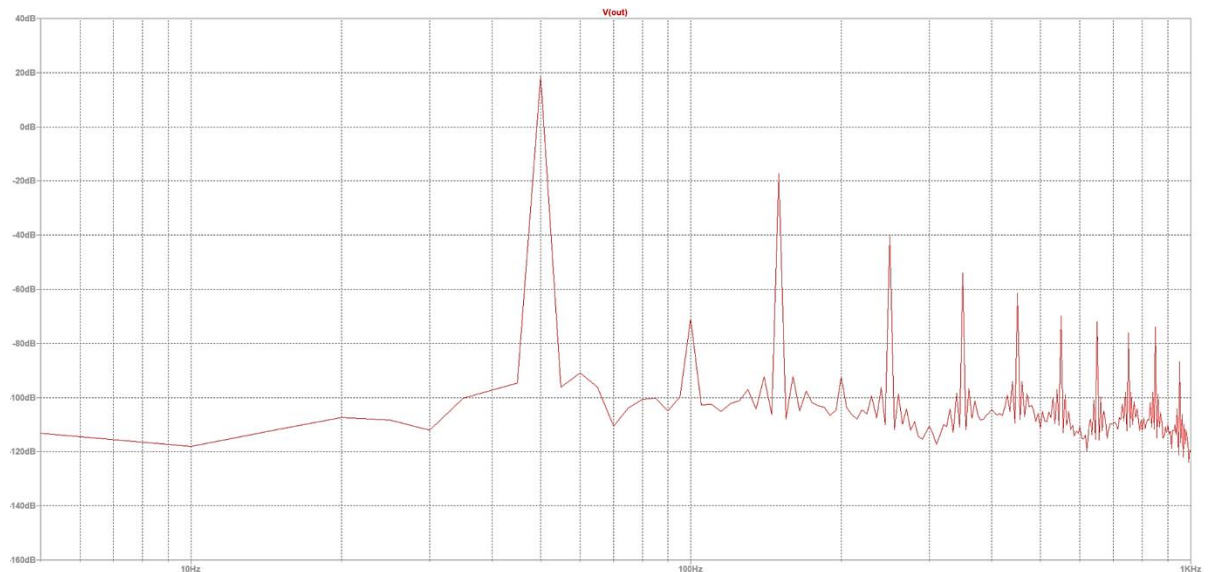
Hình 3.4 Đồ thị V_{in}/V_{out}

Cần lưu ý rằng, quá trình lọc có thể gây ra sự suy giảm biên độ tín hiệu.

Nếu biên độ ngõ ra không đạt đúng 12V, điều này phản ánh sự suy hao nội tại của mạch lọc tại tần số trung tâm hoặc do sự sai lệch giữa tần số tín hiệu vào và tần số cộng hưởng của mạch lọc (do làm tròn linh kiện) hoặc biên độ đầu vào của sóng vuông (từ phần 2.2) cũng ảnh hưởng trực tiếp đến biên độ đầu ra.



Hình 3.5 Đồ thị V_{in}/V_{out} khi scale



Hình 3.6 Phổ tần số (FFT)

Quan sát phổ tần số (FFT), ta thấy chỉ còn một đỉnh lớn tại 50Hz, các đỉnh hài bậc cao (150Hz, 250Hz...) đã bị suy giảm hoàn toàn xuống mức nhiễu nền. Điều này minh chứng hiệu quả lọc của hệ thống.

3.4. Kết luận và nhận xét

Qua quá trình phân tích lý thuyết, tính toán thiết kế và kiểm chứng bằng mô phỏng, có thể rút ra một số kết luận sau cho phần 2.3:

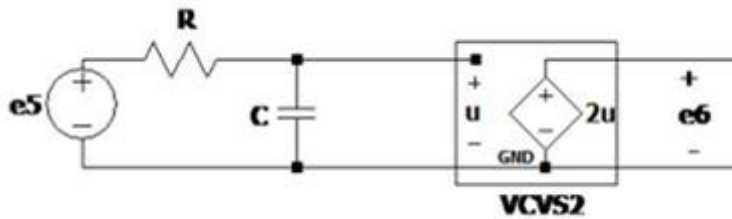
1. Tính hiệu quả của mạch lọc thông dải ghép tầng: Việc sử dụng 4 mạch lọc nối tiếp đã chứng minh độ hoàn thiện trong việc tái tạo tín hiệu sin từ sóng vuông.
2. Vai trò linh kiện thực tế: Việc lựa chọn linh kiện R, C là một bước quan trọng trong việc chuyển từ lý thuyết sang thực tế. Mặc dù có sai số nhỏ về tần số trung tâm (0.04%), nhưng băng thông của mạch lọc đủ rộng để bao phủ sai số này mà không làm suy giảm đáng kể tín hiệu mong muốn.

Tổng kết lại, thiết kế mạch lọc thông dải ghép tầng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề tài về tần số (50Hz), biên độ (12V) và dạng sóng.

4. Tính toán thiết kế các mạch dịch pha 60° để tạo nguồn tín hiệu điện áp 3 pha

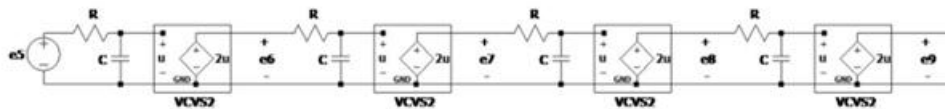
4.1. Mô tả

Nguồn $e_5 = 12\sin(\omega_0 t)V$ tạo được ở phần 2.3 được cho qua mạch dịch pha 60° như hình 4.1.



Hình 4.1 Mạch dịch pha 60° độ

Sử dụng 4 mạch dịch pha 60° ghép lại như H.10 để tạo ra nguồn tín hiệu 3 pha biên độ 12V, tần số f_0 .



Hình 4.2 Nguồn tín hiệu điện áp 3 pha

4.2. Cơ sở lý thuyết

4.2.1. Nguyên lý dịch pha của mạch RC

Mạch RC là mạch điện tuyến tính gồm điện trở R và tụ điện C, có khả năng tạo ra độ lệch pha giữa điện áp ra và điện áp vào phụ thuộc vào tần số tín hiệu.

Xét mạch trên, ta có: $U_{in} = e_5$, $U_{out} = e_6$, u là điện áp trên tụ điện C.

Phức hóa sơ đồ:

$$Z_R = R, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Áp dụng công thức chia áp, ta có:

$$\frac{u}{e_5} = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (1)$$

Biểu thức trên cho thấy:

- Biên độ và pha của điện áp ra phụ thuộc vào tần số.
- Góc lệch pha của mạch RC là: $\varphi = -\arctan(\omega RC)$.

Do đó, bằng cách chọn giá trị R và C thích hợp, mạch RC có thể tạo ra góc lệch pha mong muốn.

Tỉ lệ biên :

$$\left| \frac{u}{e5} \right| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} < 1 \quad (1)$$

Do đặc tính của mạch RC, biên độ điện áp trên tụ điện luôn nhỏ hơn biên độ điện áp đầu vào $e5$. Vì vậy, để đảm bảo biên độ tín hiệu đầu ra đạt giá trị mong muốn và phù hợp cho việc ghép các tầng mạch tiếp theo, cần tiến hành khuếch đại điện áp tín hiệu về mức tương đương với điện áp ban đầu.

Do đó, trong mạch thiết kế, một nguồn áp phụ thuộc được sử dụng nhằm bù lại sự suy hao biên độ và tăng khả năng cấp dòng cho tải, đồng thời không làm thay đổi góc lệch pha của tín hiệu.

4.2.2. Nguyên lý tạo nguồn 3 pha từ các mạch dịch pha 60°

Để tạo ra ba pha lệch nhau 120°, các mạch dịch pha 60° được ghép nối theo cấu trúc như Hình 4.1. Cụ thể:

- Pha thứ nhất được chọn làm pha chuẩn.
- Pha thứ hai được tạo ra bằng cách dịch pha hai lần 60°, tổng cộng 120°.
- Pha thứ ba tiếp tục được dịch thêm 120° so với pha thứ nhất.

Tổng cộng, bốn mạch dịch pha 60° được sử dụng để đảm bảo:

- Ba tín hiệu đầu ra có độ lệch pha chính xác 120°,
- Biên độ các pha bằng nhau và đạt giá trị 12 V,
- Các tín hiệu có cùng tần số làm việc f_0 .

4.3. Tính toán thiết kế

Hãy chọn giá trị của R và C để $e6 = 12\sin(\omega t - 60^\circ)$ V. Lưu ý: do $e5$ là nguồn tín hiệu nên chỉ có thể cấp dòng cỡ mA và trên thực tế cần chọn R từ 10kΩ - 500kΩ.)

Để mạch RC tạo ra độ lệch pha 60°, ta cần chọn giá trị R và C thỏa mãn biểu thức:

$$\arctan(\omega RC) = 60^\circ \Rightarrow \omega RC = \tan(60^\circ) = \sqrt{3}$$

Từ biểu thức trên, ta có mối quan hệ giữa RC là:

$$RC = \frac{\sqrt{3}}{2\pi f_0} \quad (2)$$

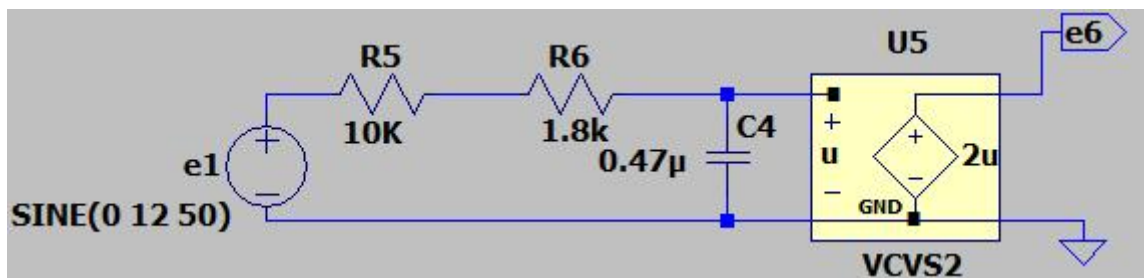
Theo yêu cầu, ta cần chọn giá trị điện R từ $10k\Omega$ - $500k\Omega$, và ta đã có được $f_0 = 50 \text{ Hz}$ từ phần 2.3:

- Ta chọn giá trị của tụ điện $C = 0.47\mu F$, từ công thức (2) ta tính được giá trị của điện trở $R = 11.73 \text{ K}\Omega$ (phù hợp với yêu cầu)

Tìm mạch thí công R và C dùng các linh kiện thực tế có giá trị giống như đã nêu ở mục 2.1:

- Trong thực tế, đã có sẵn tụ điện có giá trị $C = 0.47\mu F$, nên ta trực tiếp sử dụng luôn vào bài.
- Còn về giá trị điện trở $R = 11.73 \text{ K}\Omega \approx 11.8 \text{ K}\Omega$ ta thực hiện ghép nối tiếp 2 điện trở có giá trị bằng $10 \text{ K}\Omega$ và $1.8 \text{ K}\Omega$.

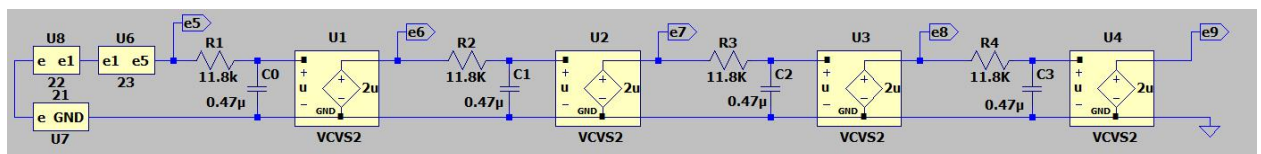
Sơ đồ mạch:



Hình 4.3 Giá trị R và C đã chọn

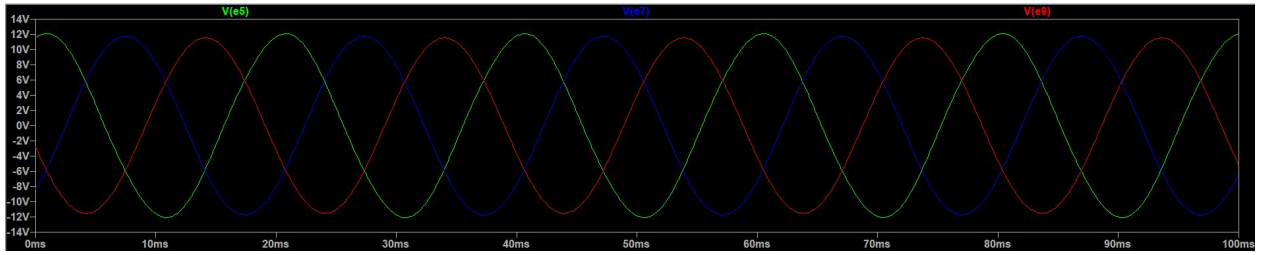
4.4. Mô phỏng kiểm tra

Sơ đồ mạch:



Hình 4.4 Sơ đồ tín hiệu 3 pha

Mô phỏng kiểm tra mạch hình 4.2:



Hình 4.5 Mô phỏng tín hiệu 3 pha

Nhận xét:

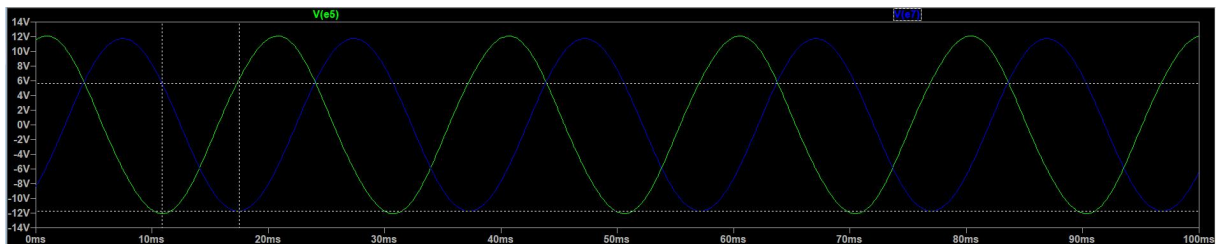
Về dạng sóng: cả ba dạng sóng ở ngõ ra e5, e6, e7 đều là sóng hình sin

Về tần số: ta thấy cả ba dạng sóng đều có chu kì 20ms, do đó tần số của cả ba dạng sóng đều bằng 50 Hz.

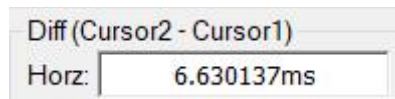
Về biên độ, cả ba dạng sóng đều có biên độ xấp xỉ nhau, xấp xỉ 12 V.

Về độ lệch pha:

- Độ lệch pha giữa sóng e5 và e7:



Hình 4.6 Độ lệch pha giữa e5 và e7



Kết quả mô phỏng cho thấy:

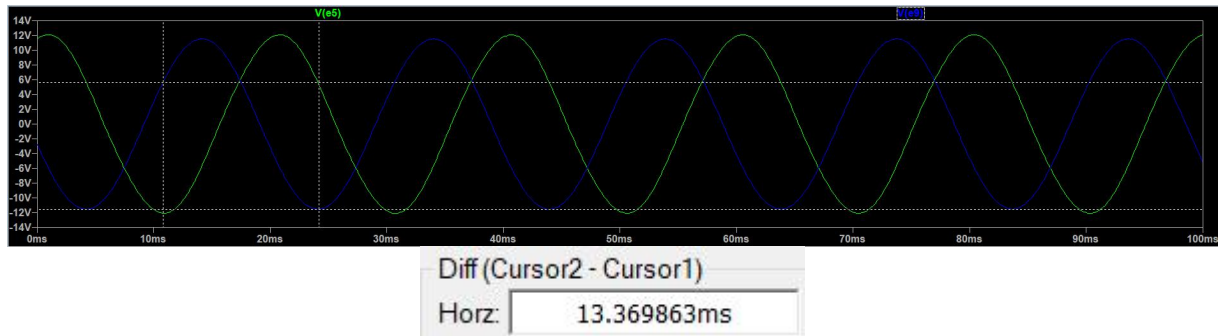
$$\Delta t (e57) \approx 6.63 \Rightarrow |\Delta\varphi| = \left| \frac{\Delta t}{T} \right| \cdot 360^\circ \approx 119.34^\circ$$

Sai số:

$$\left| \frac{120 - \Delta\varphi}{120} \right| \cdot 100\% = 0.55\%$$

Sai số của kết quả mô phỏng rất nhỏ, do vậy mô phỏng đúng với thực tế, tức là tín hiệu e5, sau khi đi qua hai tầng mạch dịch pha 60° tạo ra tín hiệu e7 trễ pha hơn 120° so với tín hiệu ban đầu.

- Độ lệch pha giữa e5 và e9:



Hình 4.7 Độ lệch pha giữa e5 và e9

Kết quả mô phỏng cho thấy:

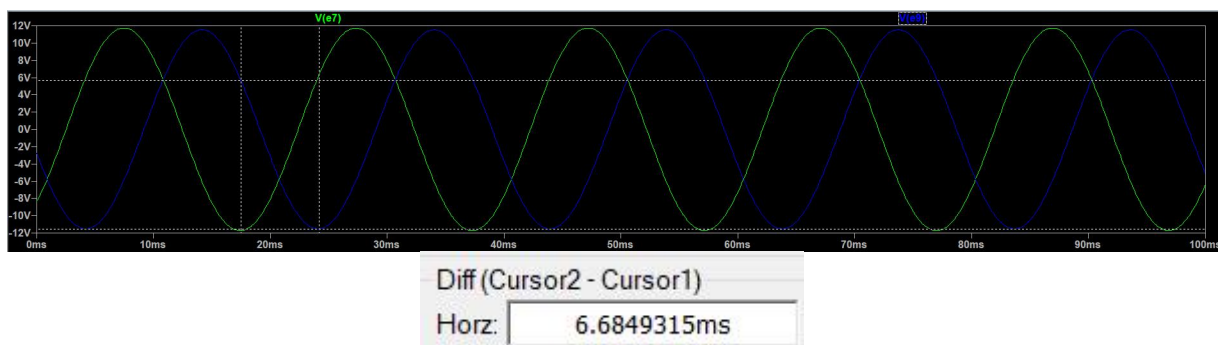
$$\Delta t (e59) \approx 13.37 \Rightarrow |\Delta\varphi| = \left| \frac{\Delta t}{T} \right| \cdot 360^\circ \approx 240.66^\circ$$

Sai số:

$$\left| \frac{240 - \Delta\varphi}{240} \right| \cdot 100\% = 0.275\%$$

Sai số của kết quả mô phỏng rất nhỏ, do vậy mô phỏng đúng với thực tế, tức là tín hiệu e5, sau khi đi qua bốn tầng mạch dịch pha 60° tạo ra tín hiệu e9 trễ pha hơn 240° so với tín hiệu ban đầu.

- Độ lệch pha giữa e7 và e9:



Hình 4.8 Độ lệch pha giữa e7 và e9

Kết quả mô phỏng cho thấy:

$$\Delta t (e79) \approx 6.68 \Rightarrow |\Delta\varphi| = \left| \frac{\Delta t}{T} \right| \cdot 360^\circ \approx 120.24^\circ$$

Sai số:

$$\left| \frac{120 - \Delta\varphi}{120} \right| \cdot 100\% = 0.2\%$$

Sai số của kết quả mô phỏng rất nhỏ, do vậy mô phỏng đúng với thực tế, tức là tín hiệu e7, sau khi đi qua hai tầng mạch dịch pha 60° tạo ra tín hiệu e9 trễ pha hơn 120° so với tín hiệu ban đầu.

4.5. Kết luận

Ba điện áp tạo thành hệ thống ba pha cân bằng lệch pha nhau 120° , với e5 là tín hiệu gốc, sớm pha hơn e7 một góc $\Delta\varphi = 120^\circ$ và e7 sớm pha hơn e9 một góc $\Delta\varphi = 120^\circ$.

Mô phỏng đúng với thực tế mong đợi.

5. Khuếch đại công suất để tạo nguồn 3 pha biên độ 12V/2A tần số f_0

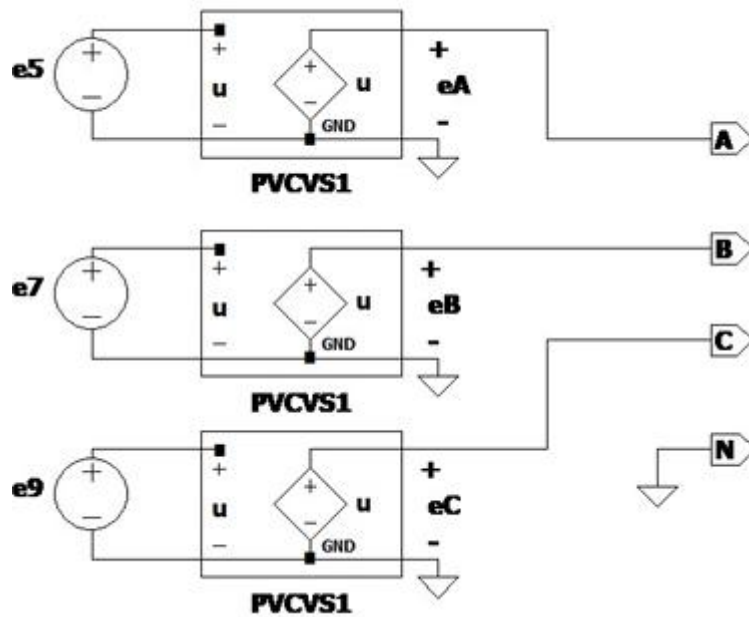
5.1. Cơ sở lý thuyết

Hệ thống 3 pha ABC thứ tự thuận được tạo thành từ 3 nguồn áp có cùng biên độ (U_{max}), cùng tần số (f_0) và lệch pha nhau từng đôi một một góc 120° . Trong miền thời gian, nguồn 3 pha e_A, e_B, e_C được biểu diễn bởi các phương trình sau:

$$\begin{cases} e_A = 12 \sin(\omega_0 t) (V) \\ e_B = 12 \sin(\omega_0 t - 120^\circ) (V) \\ e_C = 12 \sin(\omega_0 t - 240^\circ) (V) \end{cases}$$

Các nguồn pha e_A, e_B, e_C sẽ lấy từ các nguồn tín hiệu sin e_5, e_7, e_9 đã được tạo ra ở các phần trước. Tuy nhiên, vì e_5, e_7, e_9 chỉ là các nguồn tín hiệu, có khả năng cung cấp dòng rất nhỏ (vài mA) nên nếu tải trực tiếp, mạch sẽ không gánh nổi dòng điện.

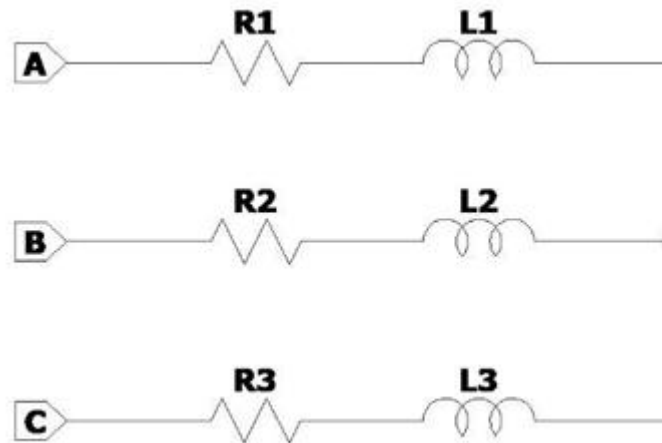
Vì thế, các nguồn tín hiệu e_5, e_7, e_9 sẽ cho qua 3 mạch khuếch đại công suất với dòng điện có biên độ tối đa 2A (được mô hình dưới dạng nguồn áp phụ thuộc áp với hệ số khuếch đại là 1) để tạo ra nguồn 3 pha ABC thứ tự thuận được nối sao như hình 5.1.



Hình 5.1 Nguồn tín hiệu 3 pha khuếch đại công suất

5.2. Tính toán thiết kế

Nguồn 3 pha ABC thứ tự thuận vừa thiết kế sẽ được kiểm tra bằng 1 mạch thí nghiệm sau:



Hình 5.2 Mạch kiểm tra nguồn 3 pha

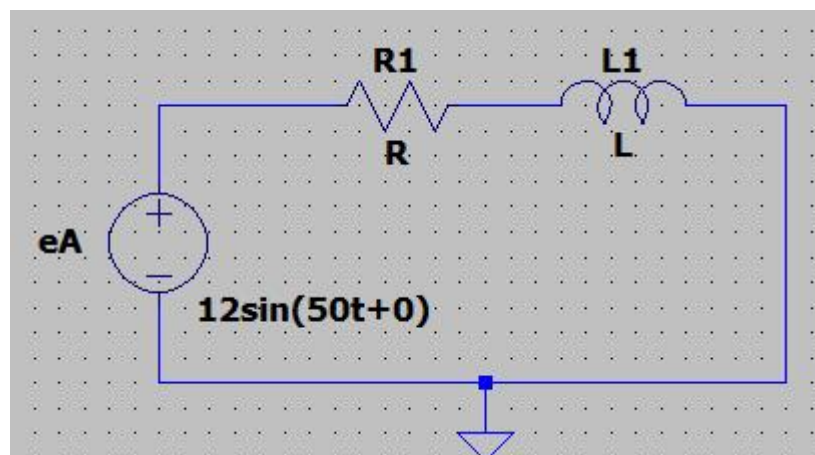
Từ mạch trên, ta sẽ chọn giá trị của $R_1=R_2=R_3$ và $L_1=L_2=L_3$ để dòng qua mỗi tải có biên độ lần lượt là 0.5A; 1A và 2A và lệch pha với các nguồn e_A , e_B , e_C 60° .

Vì đây là nguồn 3 pha ABC thứ tự thuận nên dòng dây ở các pha biểu diễn bởi các phương trình sau:

$$\begin{cases} I_A = I_{max} \sin(\omega_0 t - \alpha) (A) \\ I_B = I_{max} \sin(\omega_0 t - \alpha - 120^\circ) (A) \\ I_C = I_{max} \sin(\omega_0 t - \alpha - 240^\circ) (A) \end{cases}$$

Trong đó: $\alpha=60^\circ$ (độ lệch pha giữa dòng dây I_A và áp pha e_A)

Cho nên, để giải bài toán này ta chỉ cần giải theo phương pháp 1 pha như hình 5.3 rồi suy ra các dòng dây còn lại.



Hình 5.3 Phương pháp một pha

Theo hình 5.3, vì đây là mạch RL nối tiếp nên ta có các công thức sau :

1. Tổng trở $Z_t = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = \frac{U_{max}}{I_{max}}$
2. $\tan \alpha = \frac{Z_L}{R}$
3. $Z_L = \omega_0 L = 2\pi f_0 L$

Cụ thể bài toán cho $\alpha=60^\circ$, $I_{max}=0.5$, 1 , 2 (A) và $U_{max} = 12V$ nên :

1. $\sqrt{R^2 + Z_L^2} = \frac{12}{I_{max}}$
2. $\frac{Z_L}{R} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$
3. $Z_L = \omega_0 L = 100\pi L$

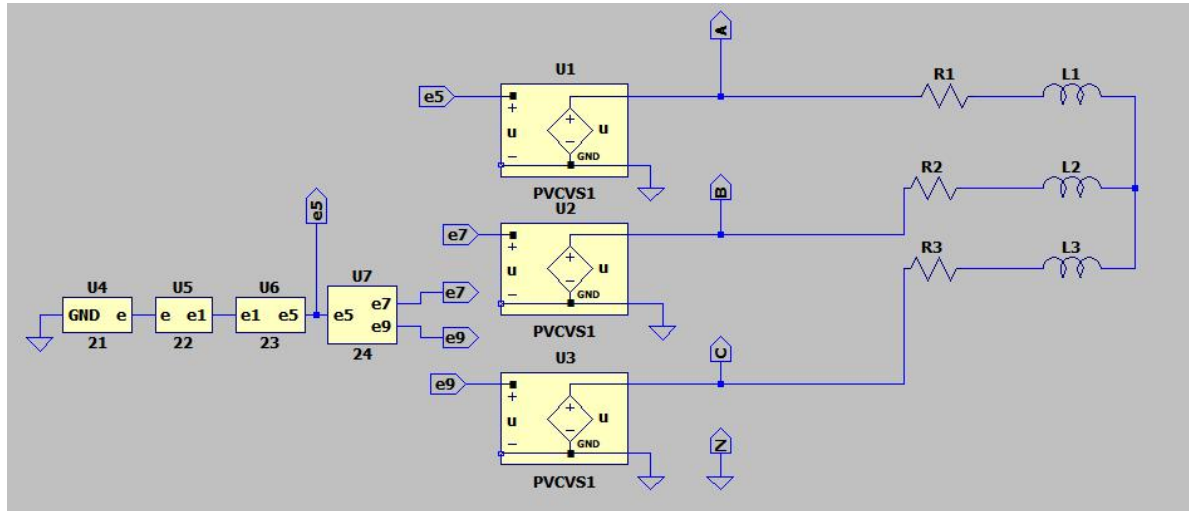
Từ 3 công thức trên,ta sẽ tìm ra được các giá trị R và L để kiểm chứng thí nghiệm.

Bảng tóm tắt kết quả :

Biên độ dòng $I_{max}(A)$	Tổng trở $Z_t (\Omega)$	Điện trở R (Ω)	Cảm kháng $Z_L (\Omega)$	Độ tự cảm L (mH)
0.5 A	24 Ω	12 Ω	20.78 Ω	66.15mH
1.0 A	12 Ω	6 Ω	10.39 Ω	33.08mH
2.0 A	6 Ω	3 Ω	5.20 Ω	16.54mH

5.3. Mô phỏng và đánh giá kết quả

Để kiểm chứng tính đúng đắn của thiết kế lý thuyết, hệ thống được mô phỏng trên phần mềm LTspice. Đây là bước quan trọng để đánh giá và nhận xét các đặc tính và đáp ứng tần số của mạch trước khi triển khai thực tế.



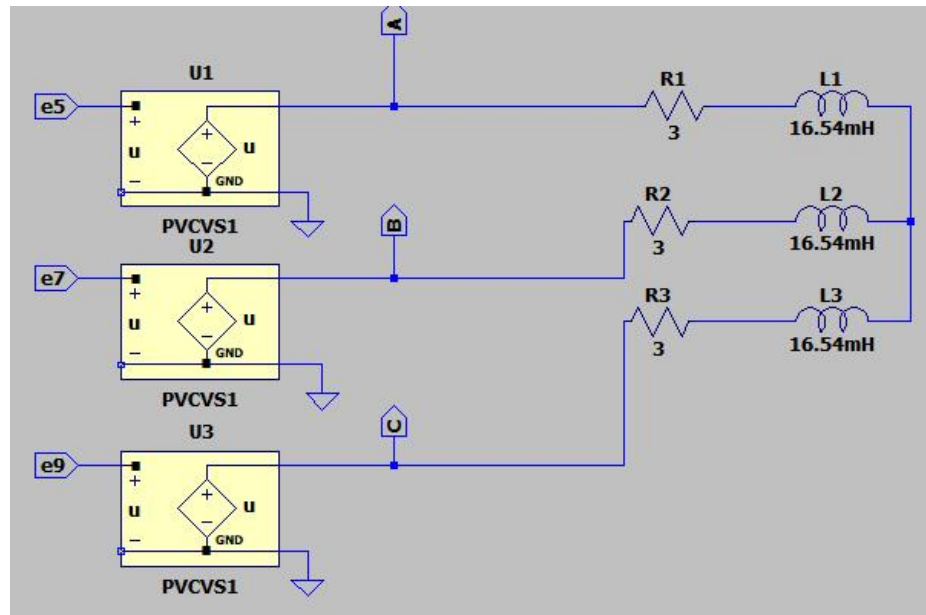
Hình 5.4 Mạch kiểm tra nguồn 3 pha tạo từ các nguồn tín hiệu

Kết quả mô phỏng cần được phân tích dựa trên hai tiêu chí chính:

1. Dạng sóng qua các dòng dây và độ méo dạng
2. Biên độ và độ lệch pha

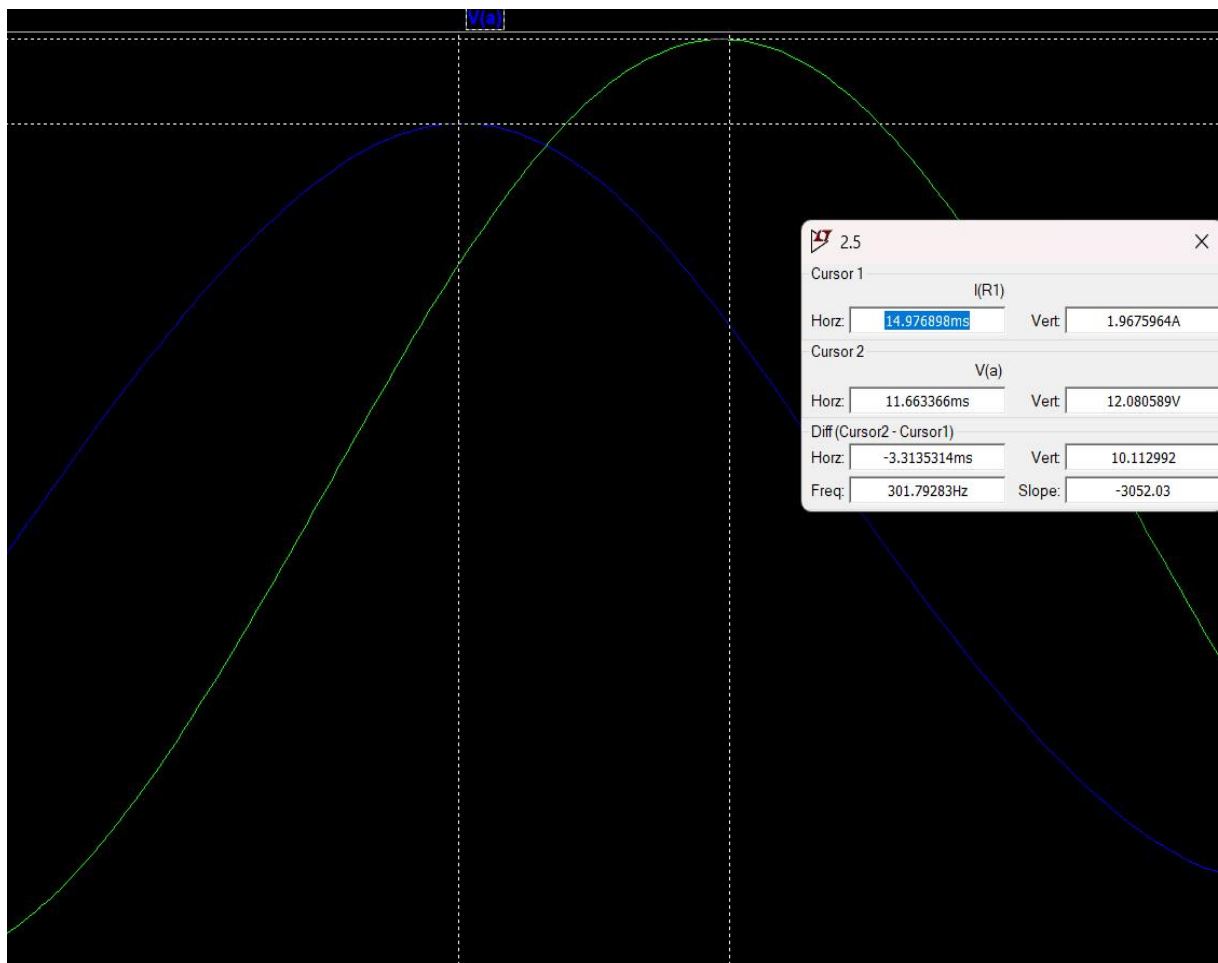
5.3.1. Kết quả dòng dây với biên độ $I_{max}=2\text{ A}$

Sơ đồ mạch:



Hình 5.5 Giá trị R và L khi $I_{max}=2A$

Kết quả đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R1:



Hình 5.6 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R1 với $I_{max}=2A$

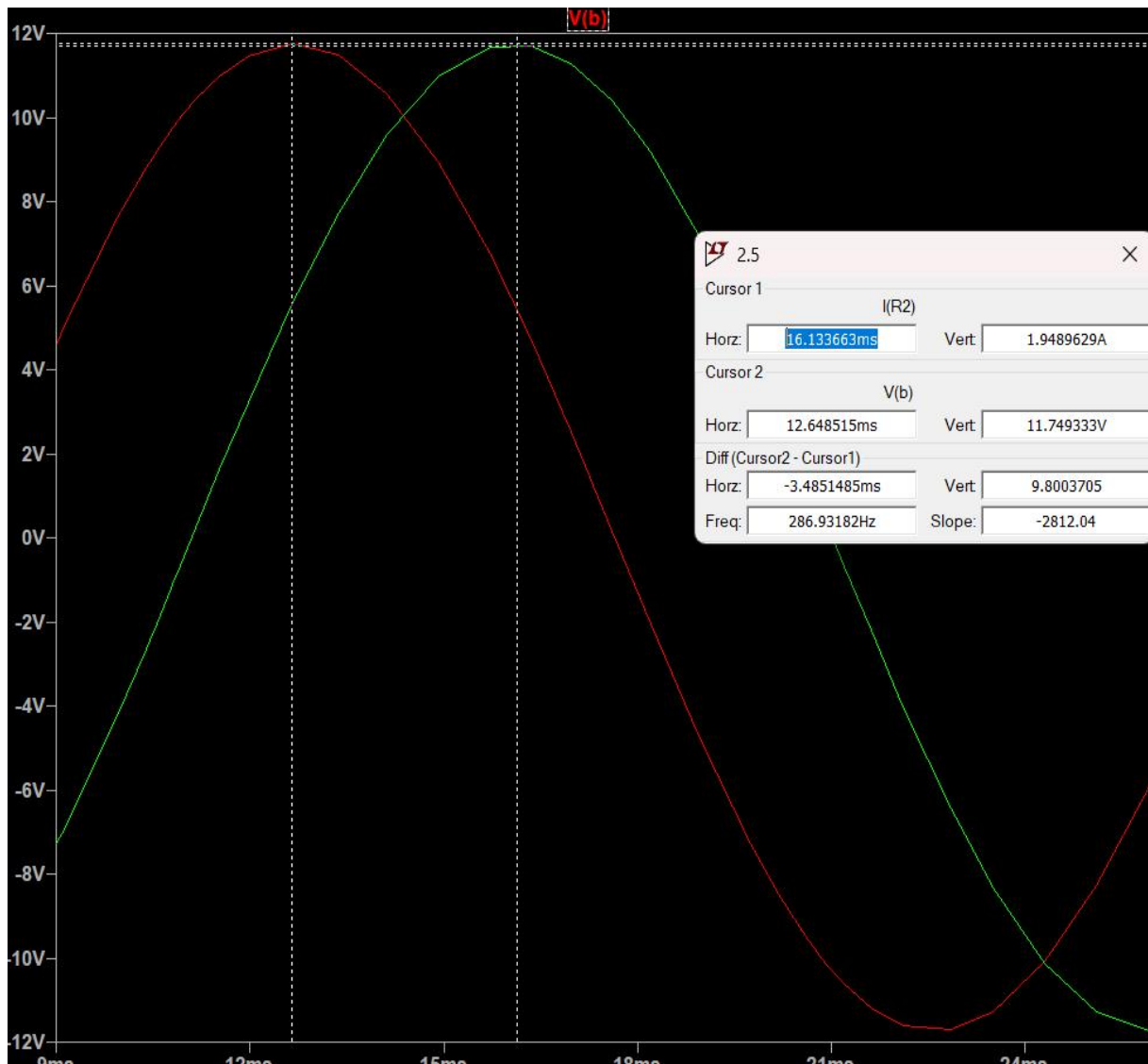
Nhận xét:

Dựa Theo bảng Cursor:

+Giá trị đỉnh của $I(R1)$ đo được là **1.956A** xấp xỉ với giá trị lí thuyết.

+khoảng cách thời gian giữa đỉnh áp $V(a)$ (đường màu xanh dương) và đỉnh dòng $I(R1)$ (đường màu xanh lá) là **3.3135ms**. Có nghĩa là với tần số 50Hz, độ lệch pha giữa dòng dây và pha áp $\alpha = \frac{\Delta t}{T} \times 360 \approx 59.64^\circ$, chứng tỏ gần giống với giá trị lý thuyết.

Kết quả đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R2:



Hình 5.7 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R2 với $I_{max}=2$

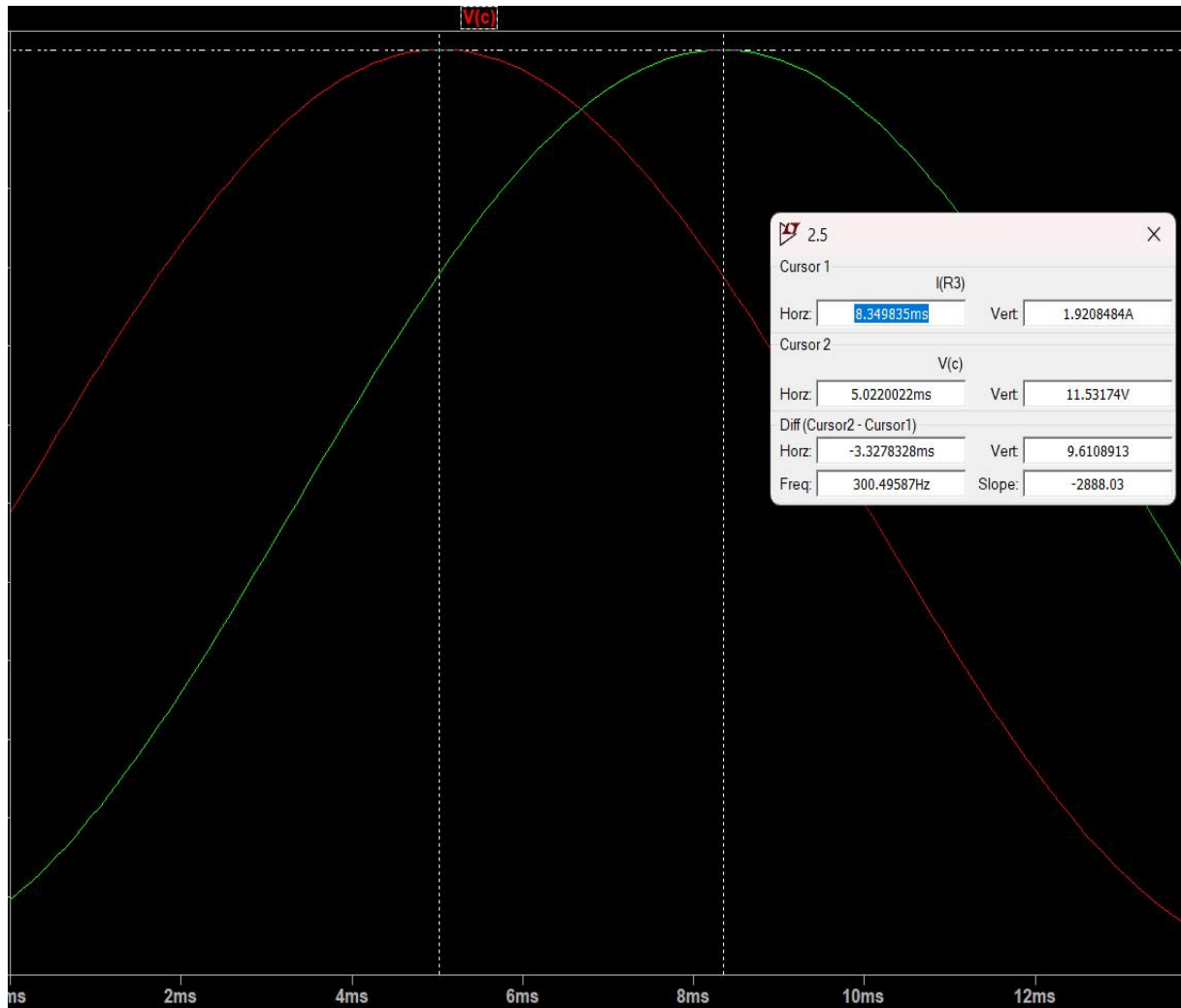
Nhận xét:

Dựa Theo bảng Cursor:

+Giá trị đỉnh của I(R2) đo được là **1.949A** xấp xỉ với giá trị lí thuyết.

+khoảng cách thời gian giữa đỉnh áp V(b) (đường màu đỏ) và đỉnh dòng I(R2) (đường màu xanh lá) là **3.4851ms**. Có nghĩa là với tần số 50Hz, độ lệch pha giữa dòng dây và pha áp $\alpha = \frac{\Delta t}{T} \times 360 \approx 62.73^\circ$, chứng tỏ gần giống với giá trị lý thuyết.

Kết quả đồ thị dòng dây tại nhánh R3:



Hình 5.8 đồ thị dòng dây tại nhánh R3 với $I_{max}=2A$

Nhận xét:

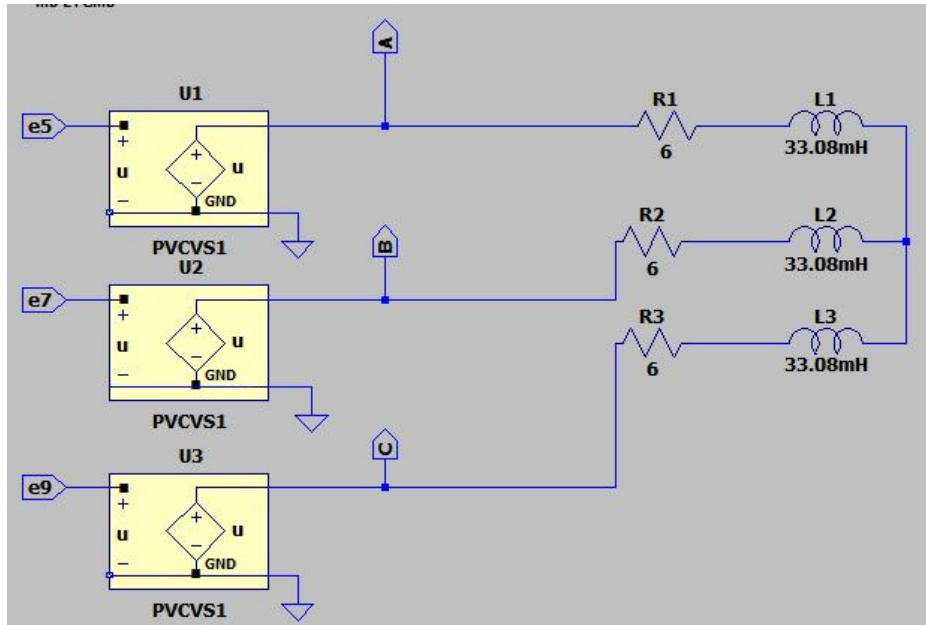
Dựa Theo bảng Cursor:

+Giá trị đỉnh của I(R3) đo được là **1.921A** xấp xỉ với giá trị lý thuyết.

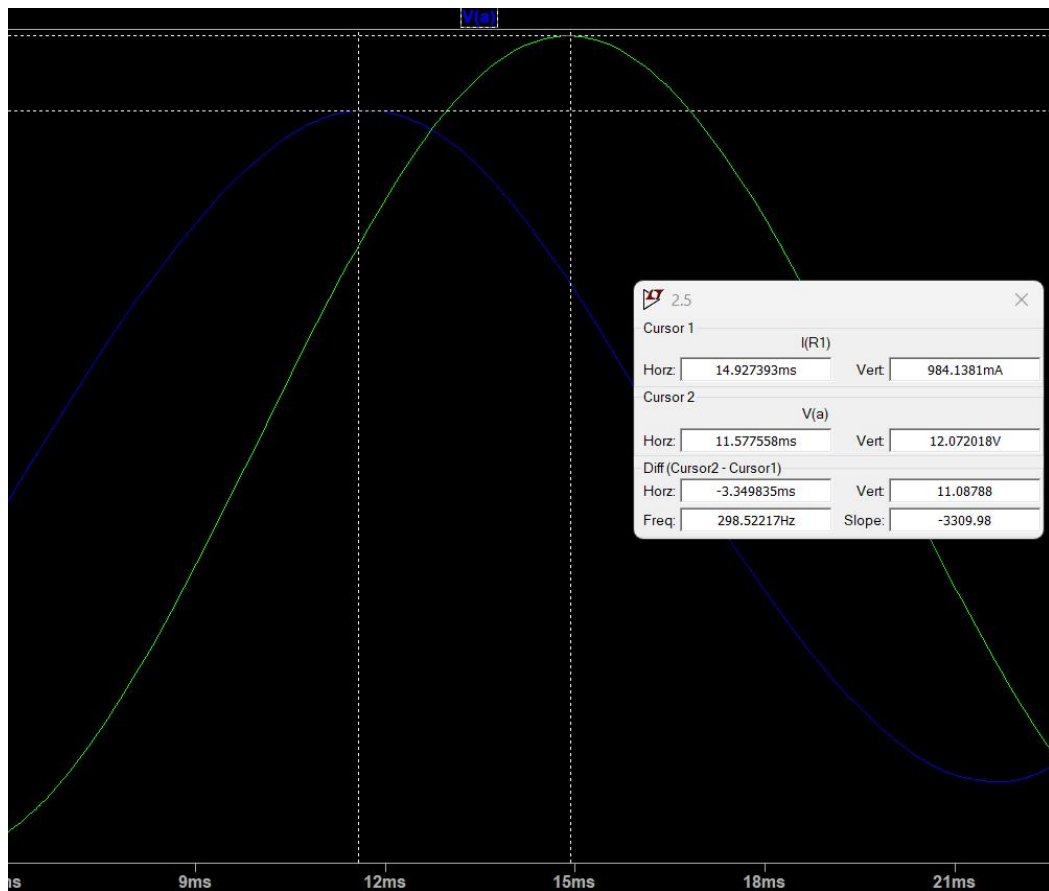
+khoảng cách thời gian giữa đỉnh áp V(c) (đường màu đỏ) và đỉnh dòng I(R3) (đường màu xanh lá) là **3.3278ms**. Có nghĩa là với tần số 50Hz, độ lệch pha giữa dòng dây và pha áp $\alpha = \frac{\Delta t}{T} \times 360 \approx 59.90^\circ$, chứng tỏ gần giống với giá trị lý thuyết.

5.3.2. Kết quả dòng dây với biên độ $I_{max}=1$ A

Sơ đồ mạch:



Hình 5.9 Giá trị R và L khi $I_{max}=1$ A

Kết quả đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R1:

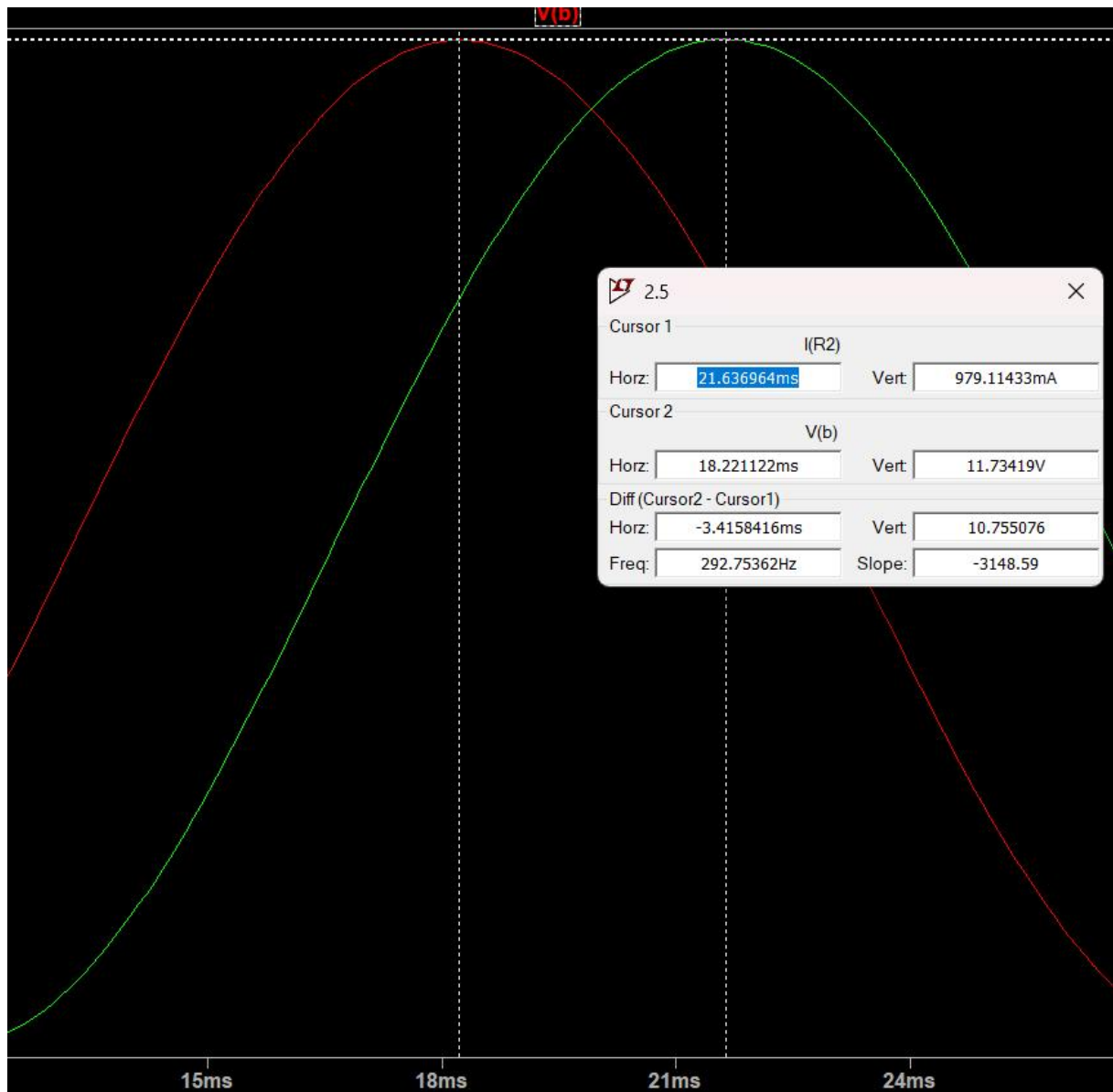
Hình 5.10 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R1 với $I_{max}=1A$

Nhận xét:

Dựa Theo bảng Cursor:

+Giá trị đỉnh của I(R1) đo được là **0.984A** xấp xỉ với giá trị lý thuyết.

+khoảng cách thời gian giữa đỉnh áp V(a) (đường màu xanh dương) và đỉnh dòng I(R1) (đường màu xanh lá) là **3.3498ms**. Có nghĩa là với tần số 50Hz, độ lệch pha giữa dòng dây và pha áp $\alpha = \frac{\Delta t}{T} \times 360 \approx 60.30^\circ$, chứng tỏ gần giống với giá trị lý thuyết.

Kết quả đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R2:

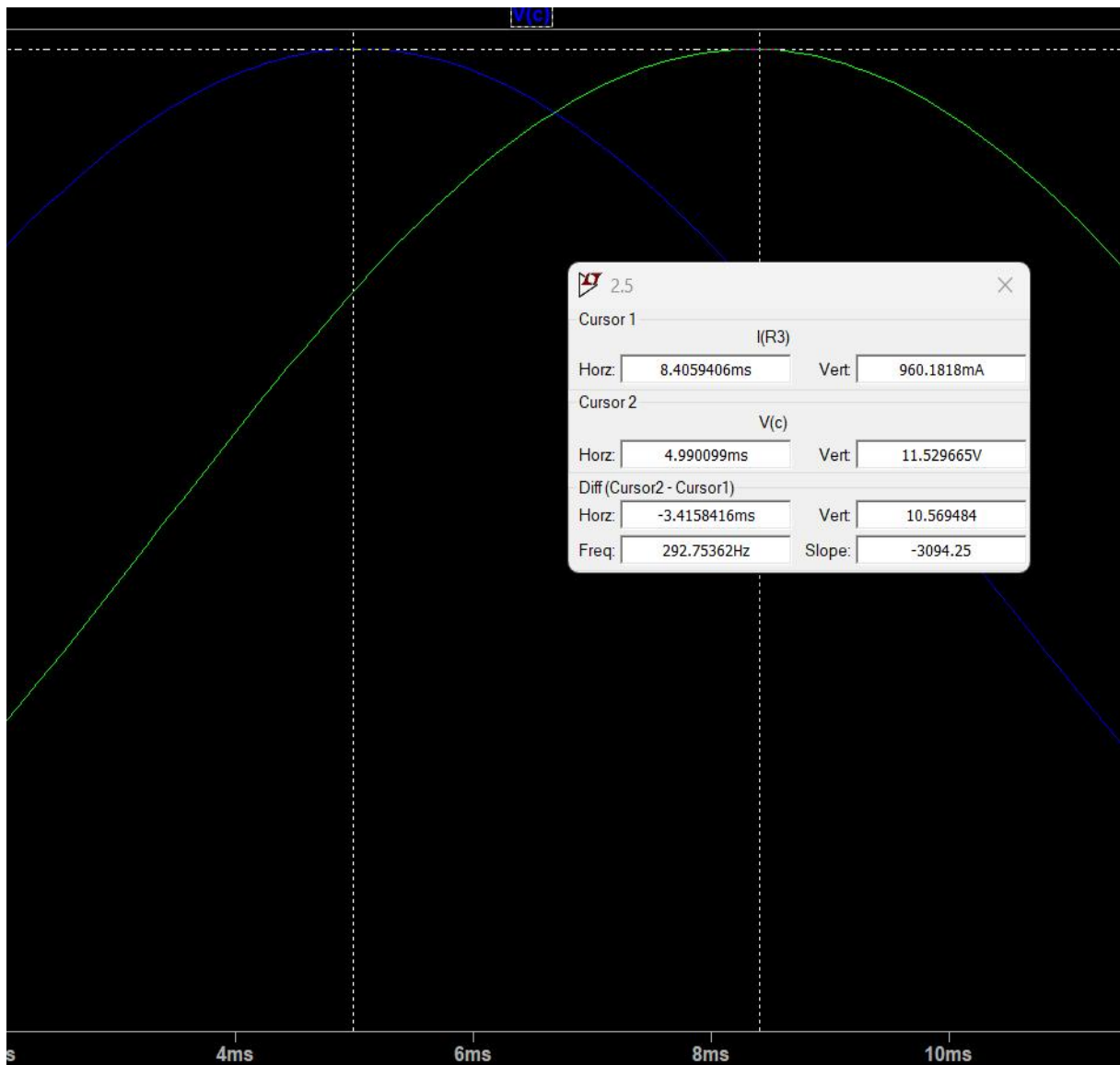
Hình 5.11 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa $R2$ với $I_{max}=1A$

Nhận xét:

Dựa Theo bảng Cursor:

+Giá trị đỉnh của $I(R2)$ đo được là **0.979A** xấp xỉ với giá trị lý thuyết.

+khoảng cách thời gian giữa đỉnh áp $V(b)$ (đường màu đỏ) và đỉnh dòng $I(R2)$ (đường màu xanh lá) là **3.4158ms**. Có nghĩa là với tần số 50Hz, độ lệch pha giữa dòng dây và pha áp $\alpha = \frac{\Delta t}{T} \times 360 \approx 61.48^\circ$, chứng tỏ gần giống với giá trị lý thuyết.

Kết quả đồ thị dòng dây tại nhánh R3:

Hình 5.12 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R3 với $I_{max}=1A$

Nhận xét:

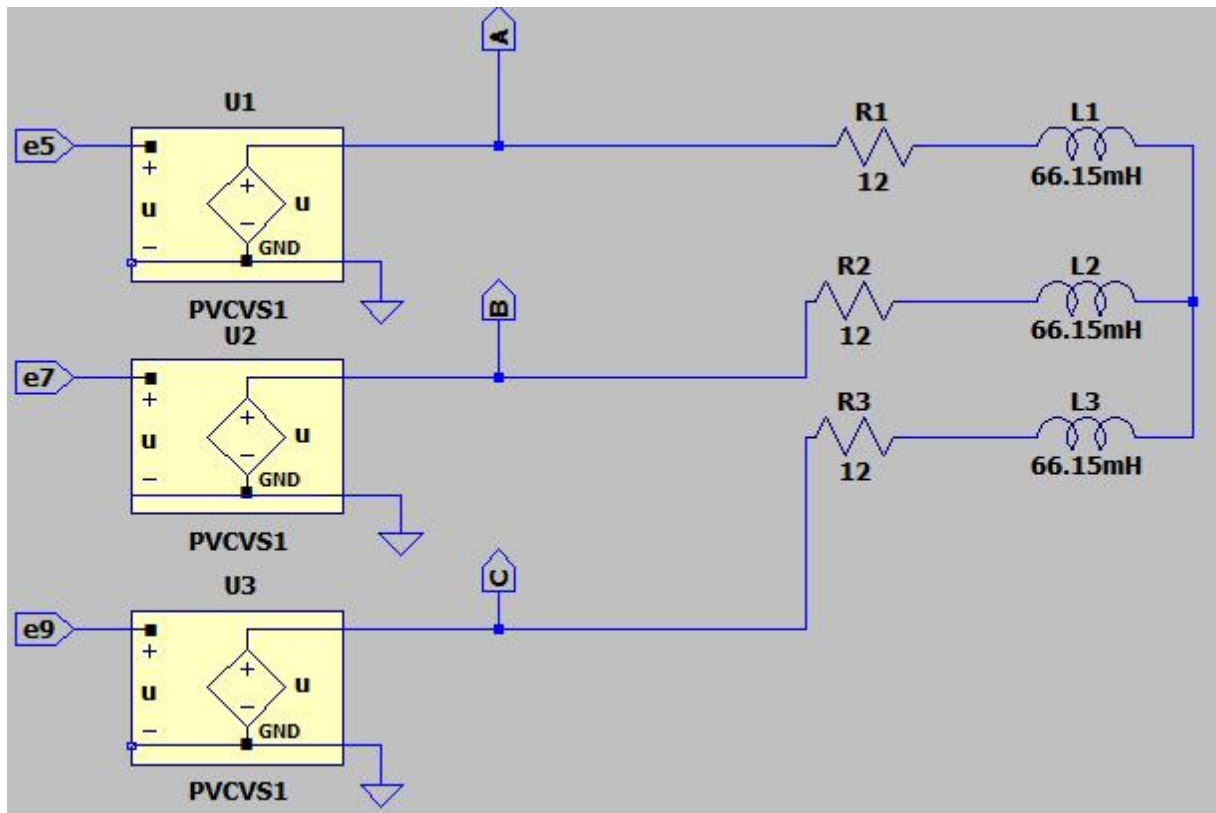
Dựa Theo bảng Cursor:

+Giá trị đỉnh của I(R3) đo được là **0.960A** xấp xỉ với giá trị lí thuyết.

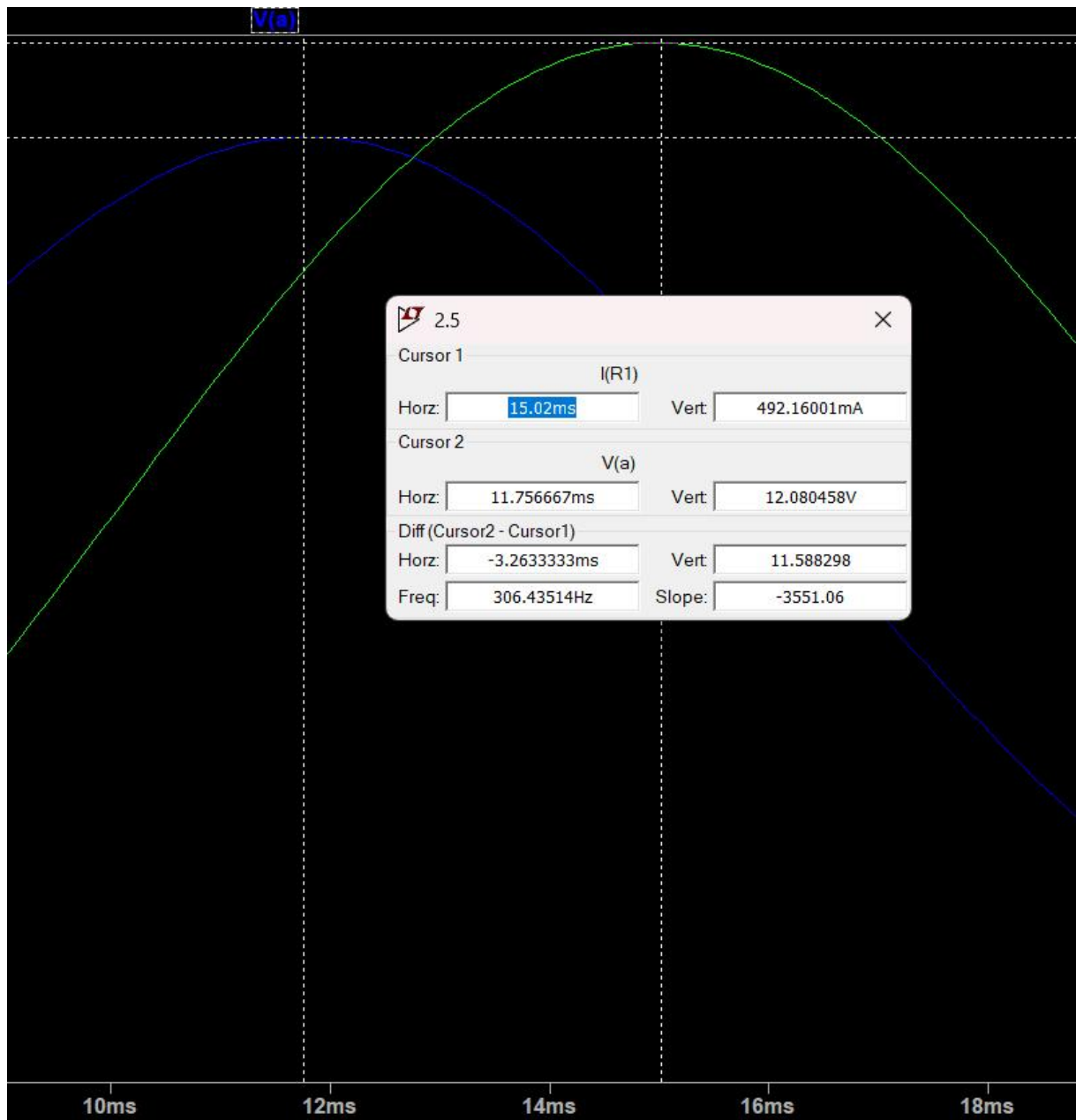
+khoảng cách thời gian giữa đỉnh áp V(c) (đường màu đỏ) và đỉnh dòng I(R3) (đường màu xanh lá) là **3.4158ms**. Có nghĩa là với tần số 50Hz, độ lệch pha giữa dòng dây và pha áp $\alpha = \frac{\Delta t}{T} \times 360 \approx 61.48^\circ$, chứng tỏ gần giống với giá trị lý thuyết.

5.3.3. Kết quả dòng dây với biên độ $I_{max}=0.5\text{ A}$

Sơ đồ mạch



Hình 5.13 Giá trị R và L khi $I_{max}=0.5A$

Kết quả đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R1:

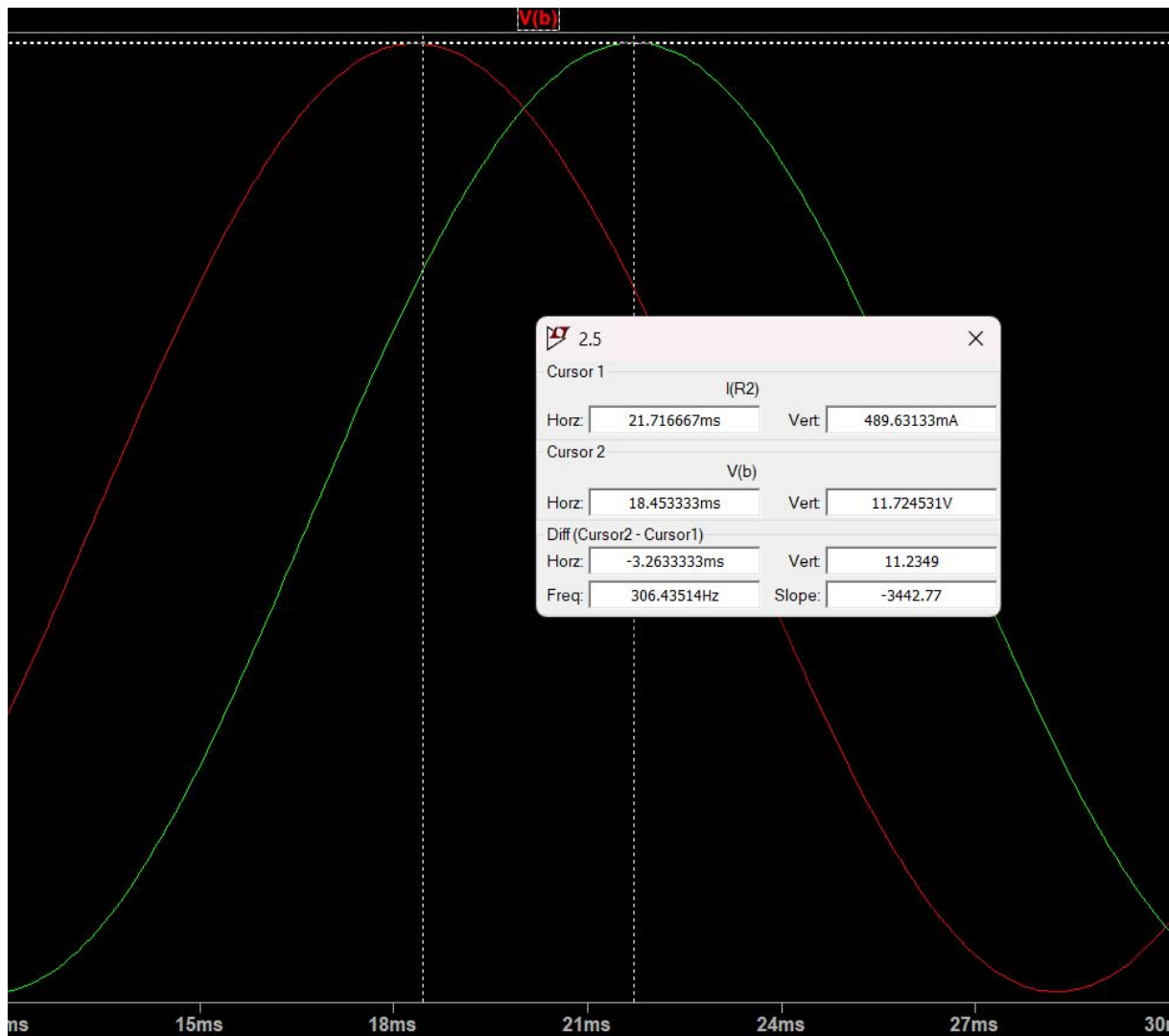
Hình 5.14 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R1 với $I_{max}=0.5A$

Nhận xét:

Dựa Theo bảng Cursor:

+Giá trị đỉnh của I(R1) đo được là **0.492A** xấp xỉ với giá trị lý thuyết.

+khoảng cách thời gian giữa đỉnh áp V(a) (đường màu xanh dương) và đỉnh dòng I(R1) (đường màu xanh lá) là **3.2633ms**. Có nghĩa là với tần số 50Hz, độ lệch pha giữa dòng dây và pha áp $\alpha = \frac{\Delta t}{T} \times 360 \approx 58.74^\circ$, chứng tỏ gần giống với giá trị lý thuyết.

Kết quả đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R2:

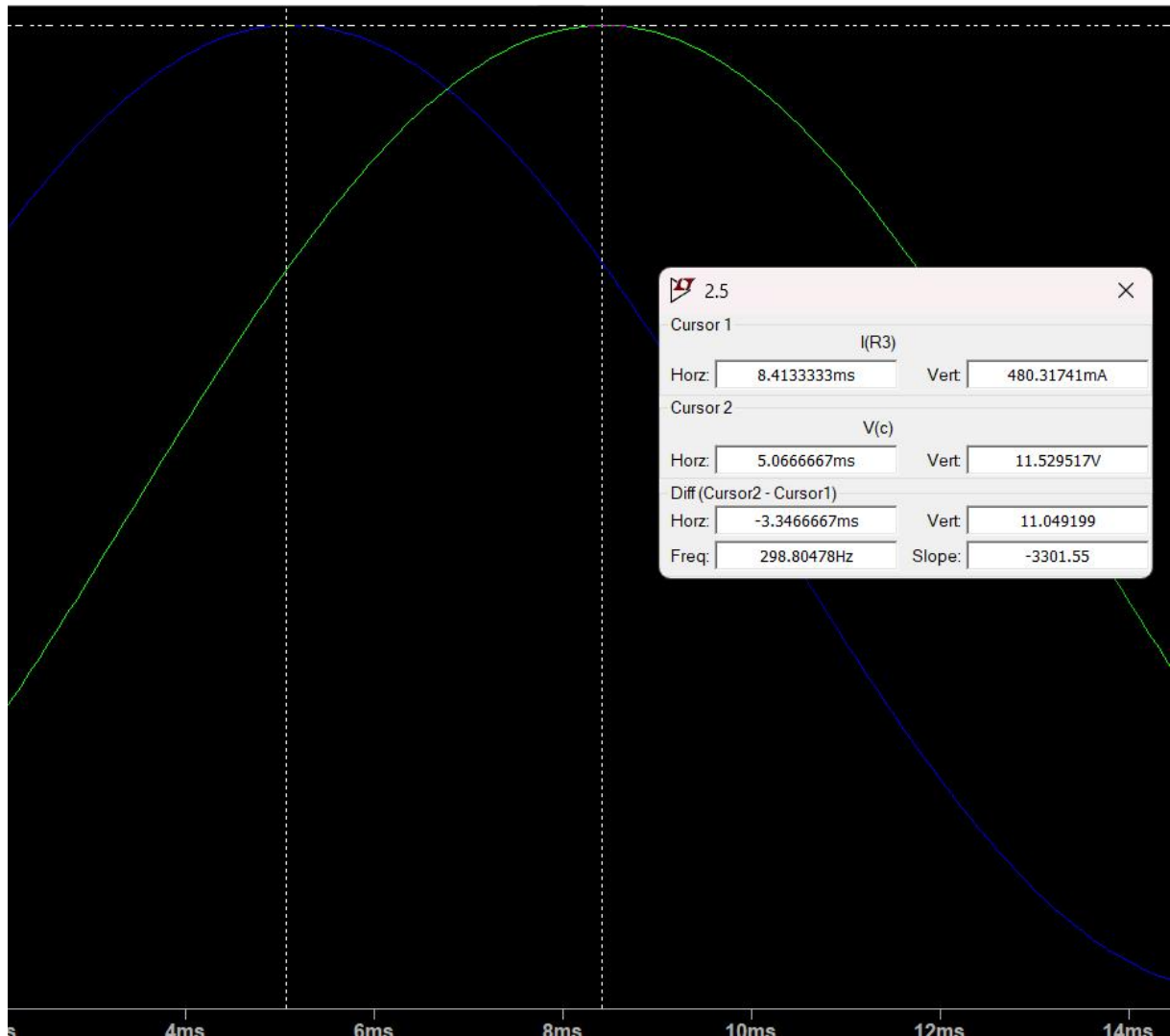
Hình 5.15 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R2 với $I_{max}=0.5A$

Nhận xét:

Dựa Theo bảng Cursor:

+Giá trị đỉnh của I(R2) đo được là **0.489A** xấp xỉ với giá trị lý thuyết.

+khoảng cách thời gian giữa đỉnh áp V(b) (đường màu đỏ) và đỉnh dòng I(R2) (đường màu xanh lá) là **3.2633ms**. Có nghĩa là với tần số 50Hz, độ lệch pha giữa dòng dây và pha áp $\alpha = \frac{\Delta t}{T} \times 360 \approx 58.74^\circ$, chứng tỏ gần giống với giá trị lý thuyết.

Kết quả đồ thị dòng dây tại nhánh R3:Hình 5.16 đồ thị dòng dây tại nhánh chứa R3 với $I_{max}=0.5A$ **Nhận xét:**

Dựa Theo bảng Cursor:

+Giá trị đỉnh của I(R3) đo được là **0.480A** xấp xỉ với giá trị lí thuyết.

+khoảng cách thời gian giữa đỉnh áp V(c) (đường màu đỏ) và đỉnh dòng I(R3) (đường màu xanh lá) là **3.3467ms**. Có nghĩa là với tần số 50Hz, độ lệch pha giữa dòng dây và pha áp $\alpha = \frac{\Delta t}{T} \times 360 \approx 60.24^\circ$, chứng tỏ gần giống với giá trị lí thuyết.

5.4. Tổng kết và nhận xét

Qua quá trình phân tích lý thuyết, tính toán thiết kế và kiểm chứng bằng mô phỏng, có thể rút ra một số kết luận sau:

+**Hoàn thành mục tiêu thiết kế:** Mạch mô phỏng đã thực hiện thành công việc khuếch đại công suất và cấp nguồn cho tải 3 pha hình sao (Y) có trung tính nối đất.

+ **độ lệch pha giữa áp và dòng:** Giá trị sai lệch không đáng kể so với lý thuyết ($\alpha=60^\circ$), chứng minh tính toán các giá trị R, L là chính xác. Dòng điện trễ pha so với điện áp minh chứng cho tính chất cảm kháng của tải.

+ **biên độ dòng điện I_{max}** : Đỉnh sóng của các dòng dây không hoàn toàn bằng nhau.Điều này là do sự sụt áp giữa các áp pha trong quá trình thiết kế (đỉnh các áp pha không bằng nhau) gây nên sự sai lệch giữa đỉnh các dòng dây,tuy nhiên sự sai lệch này rất nhỏ nên có thể chấp nhận được.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN VÀ MỞ RỘNG

1. Thảo luận kết quả thực hiện đề tài

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm đã tiến hành thiết kế, tính toán và mô phỏng tuần tự các khối mạch chức năng để xây dựng mô hình máy phát sóng ba pha. Toàn bộ quá trình được thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết đã học trong môn Giải tích mạch, kết hợp với kiểm chứng bằng mô phỏng trên phần mềm LTspice. Kết quả đạt được cho thấy mô hình máy phát sóng ba pha hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế ban đầu.

Cụ thể, hệ thống tạo ra ba tín hiệu điện áp xoay chiều có các đặc tính:

- Tần số làm việc xấp xỉ 50 Hz;
- Biên độ pha đạt khoảng 12 V đối với thành phần điều hòa cơ bản;
- Dòng tải tối đa đạt 2 A ở khối khuếch đại công suất;
- Dạng sóng ngõ ra là sóng hình sin, độ méo dạng nhỏ;
- Độ lệch pha giữa các pha xấp xỉ 120° , đảm bảo tính cân bằng của hệ ba pha.

Kết quả mô phỏng cho thấy sự phù hợp cao giữa tính toán lý thuyết và đáp ứng của mạch trong môi trường mô phỏng. Sai số của các thông số chính như tần số, biên độ và góc lệch pha đều nhỏ (thường dưới 5%), chủ yếu xuất phát từ việc làm tròn giá trị linh kiện theo dãy chuẩn trong thực tế. Các khối mạch thành phần gồm mạch tạo sóng vuông, mạch hiệu chỉnh biên độ, mạch lọc thông dải, mạch dịch pha và mạch khuếch đại công suất đều hoạt động ổn định và đáp ứng đúng vai trò chức năng trong hệ thống tổng thể.

Một số ưu điểm nổi bật của mô hình có thể kể đến như sau:

- Cấu trúc mạch rõ ràng, được thiết kế theo từng khối chức năng độc lập, thuận lợi cho việc phân tích, kiểm tra và mở rộng;
- Sử dụng chủ yếu các linh kiện thụ động R, C và nguồn áp phụ thuộc, dễ dàng mô phỏng và phù hợp với kiến thức cơ sở của sinh viên;
- Quy trình thiết kế mang tính hệ thống, đi từ tạo tín hiệu cơ sở (sóng vuông), xử lý tín hiệu (lọc – dịch pha) đến khuếch đại công suất;
- Có khả năng điều chỉnh và mở rộng thông số làm việc (tần số, biên độ) thông qua việc thay đổi giá trị linh kiện.

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Việc lựa chọn linh kiện thực tế với giá trị chuẩn dẫn đến sai số so với các giá trị tính toán lý tưởng;
- Mạch lọc thông dải ghép nhiều tầng giúp cải thiện chất lượng dạng sóng nhưng đồng thời làm tăng số lượng linh kiện và độ phức tạp của hệ thống;
- Trong mô phỏng, các nguồn phụ thuộc và linh kiện được giả thiết là lý tưởng, do đó chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố thực tế như tổn hao công suất, nhiễu, độ ổn định nhiệt và giới hạn của linh kiện khi làm việc ở công suất lớn.

Nhìn chung, với phạm vi kiến thức và mục tiêu của học phần, mô hình máy phát sóng ba pha được thiết kế đã đáp ứng tốt yêu cầu đề ra và có ý nghĩa học tập, minh họa rõ ràng cho việc ứng dụng các kiến thức giải tích mạch vào một bài toán kỹ thuật cụ thể.

2. Hướng mở rộng và phát triển

Từ kết quả đạt được, đề tài có thể được mở rộng và phát triển theo một số hướng cơ bản, phù hợp với trình độ sinh viên và điều kiện thực hiện trong phòng thí nghiệm:

1. Bổ sung chức năng điều chỉnh tần số

Có thể thay thế các điện trở cố định trong mạch tạo sóng vuông bằng biến trở nhằm cho phép điều chỉnh tần số làm việc của hệ thống trong một dải nhất định (ví dụ từ 40 Hz đến 60 Hz). Qua đó, sinh viên có thể khảo sát ảnh hưởng của sự thay đổi tần số đến đặc tính của mạch lọc, mạch dịch pha và chất lượng dạng sóng ngõ ra.

2. Bổ sung chức năng điều chỉnh biên độ

Việc sử dụng biến trở trong mạch hiệu chỉnh biên độ cho phép thay đổi điện áp ngõ ra từ giá trị nhỏ đến giá trị định mức 12 V. Hướng mở rộng này giúp sinh viên quan sát được mối quan hệ giữa biên độ điện áp, công suất tải và dòng điện trong mạch ba pha.

3. Khảo sát ảnh hưởng của tải

Thay đổi loại tải (thuần trở, R–L hoặc R–C) và giá trị tải ở ngõ ra để nghiên cứu sự thay đổi của dòng điện pha, độ lệch pha giữa dòng và áp, cũng như khả năng đáp ứng của khối khuếch đại công suất.

4. So sánh giữa mô phỏng và thực nghiệm

Nếu có điều kiện, mô hình mạch có thể được lắp ráp bằng linh kiện thực

tế. Việc sử dụng máy hiện sóng và đồng hồ đo để so sánh kết quả đo được với kết quả mô phỏng sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về sai số, dung sai linh kiện và sự khác biệt giữa mô hình lý tưởng và mạch thực.

5. Đơn giản hóa hoặc tối ưu mạch lọc

Có thể nghiên cứu giảm số tầng lọc hoặc thử nghiệm các cấu trúc mạch lọc đơn giản hơn để so sánh chất lượng dạng sóng, từ đó đánh giá sự đánh đổi giữa độ phức tạp mạch và hiệu quả lọc.

Các hướng mở rộng trên đều mang tính cơ bản, phù hợp với nền tảng kiến thức hiện có của sinh viên, đồng thời góp phần nâng cao khả năng tư duy thiết kế, phân tích và đánh giá mạch điện trong cả môi trường mô phỏng và thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY PHÁT SÓNG 3 PHA VÀ THÍ NGHIỆM,”
trong *PROJ-GUIDE*, 2025.